

ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: RENTA MOVIL LOCATION

INTEGRANTES:

LAURA VANESSA PEREZ PERDOMO
DANNA VALENTINA BARRIOS PENAGOS

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA:3145555

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA
Y LOS SERVICIOS

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
1.1 Planteamiento del problema.....	4
1.2 Propósito.....	5
1.3 Justificación.....	5
1.3.1 Referencias.....	6
1.4 Objetivo General.....	6
1.4.1 Objetivos específicos.....	6
1.5 Alcance.....	7
1.6 Personal involucrado.....	8
1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	8
1.8 Referencias.....	8
1.9 Resumen.....	9
2. Descripción General.....	9
2.1 Perspectiva del producto.....	9
2.2 Características de los usuarios.....	10
2.3 Restricciones.....	11
2.4 Suposiciones y dependencias.....	11
3. Requisitos Específicos.....	12
3.1 Requisitos comunes de las interfaces.....	12
3.1.1 Interfaces de usuario.....	12
3.1.2 Interfaces de hardware.....	12
3.1.3 Interfaces de software.....	12
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	12
3.2 Requerimientos Funcionales.....	13
3.3 Bosquejo de requerimientos funcionales.....	32
3.4 Requerimientos No Funcionales.....	38
4. Requisitos de casos de uso.....	49
4.1 Diagrama UML de casos de uso.....	49
4.1.1 Diagramas de caso de uso.....	50
4.2 Características de casos de uso.....	63

1. Introducción.

La industria del alquiler de vehículos enfrenta en la actualidad múltiples desafíos derivados de la permanencia de procesos tradicionales que generan ineficiencias, afectando tanto la experiencia del usuario como la operatividad de las organizaciones y su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado. Entre las principales limitaciones se encuentran: reservas manuales lentas, gestión ineficiente de contratos, sistemas de pago no integrados, canales de atención al cliente restringidos, falta de plataformas digitales accesibles y una gestión de flota poco optimizada. Frente a este panorama, la incorporación de soluciones tecnológicas integrales se constituye en una estrategia esencial para automatizar y modernizar dichos procesos, contribuyendo a mejorar la satisfacción de los usuarios, reducir costos operativos y fortalecer la posición de las empresas en el mercado. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema que permita optimizar la gestión del alquiler vehicular, respondiendo de manera eficiente y escalable a las necesidades de clientes y administradores.

En este contexto, surge la necesidad de implementar plataformas digitales que integren de manera coherente los procesos relacionados con reservas, contratos, pagos y administración de flotas. La digitalización no solo ofrece una mayor eficiencia operativa, sino que también amplía la accesibilidad de los servicios, permitiendo a los usuarios interactuar con la empresa desde diferentes dispositivos y entornos.

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como propósito definir de manera clara y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema propuesto, estableciendo lineamientos que permitan guiar su diseño, desarrollo e implementación. De esta manera, se busca garantizar que la solución tecnológica cumpla con los objetivos planteados, ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria y aporte al fortalecimiento competitivo de las empresas de alquiler de vehículos.

1.1 Planteamiento del problema.

La gestión del alquiler de vehículos continúa enfrentando ineficiencias derivadas de procesos tradicionales que no responden adecuadamente a las demandas actuales del mercado. Estas limitaciones afectan directamente la experiencia de los usuarios, reducen la eficiencia operativa de las empresas y disminuyen su competitividad frente a organizaciones que han adoptado soluciones digitales.

Uno de los principales problemas se encuentra en los procesos de reserva, que en muchos casos se realizan de forma manual mediante llamadas telefónicas o atención presencial. Esta modalidad genera demoras, errores humanos y la imposibilidad de conocer en tiempo real la disponibilidad de vehículos, lo que ocasiona inconformidad en los clientes. La gestión de contratos constituye otra dificultad relevante, pues al llevarse a cabo en formatos físicos o procesos poco automatizados, se convierte en un trámite lento y propenso a errores, con el riesgo de pérdida de documentos o inconsistencias en los registros.

A ello se suma la falta de optimización en los pagos. La ausencia de integración con plataformas seguras y accesibles limita la rapidez de las transacciones y representa una barrera para los usuarios que requieren soluciones digitales confiables, especialmente en contextos de movilidad internacional. De manera adicional, los mecanismos de atención al cliente resultan insuficientes al estar basados en procesos manuales, lo que restringe la capacidad de respuesta y genera insatisfacción en los usuarios. Esta situación dificulta la construcción de relaciones de confianza y afecta la fidelización.

Otro aspecto crítico es la limitada escalabilidad de las plataformas utilizadas por muchas empresas de alquiler. La ausencia de sistemas robustos y accesibles desde dispositivos móviles o entornos web restringe la cobertura de los servicios y reduce la capacidad de adaptación ante un mercado cada vez más digitalizado. Finalmente, la gestión de flotas presenta deficiencias notorias en el control de disponibilidad, la programación de mantenimientos y la asignación de reservas. Estas limitaciones conllevan a la subutilización de recursos, conflictos operativos y pérdidas económicas significativas. En este escenario, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica integral que permita optimizar los procesos de reserva, contratación, pagos, atención al cliente y gestión de flotas.

Por lo tanto, la pregunta central que orienta este proyecto es: ¿Cómo puede una solución tecnológica integral optimizar los procesos de gestión de alquiler de vehículos para abordar las ineficiencias en reservas, contratos, pagos, atención al cliente, accesibilidad y gestión de flota, mejorando así la experiencia del usuario y la competitividad del negocio?

1.2 Propósito.

El propósito de este software es diseñar e implementar un sistema integral de alquiler de vehículos que facilite el registro, la reserva, la generación de reportes y la gestión de la información, garantizando seguridad, eficiencia y accesibilidad para los usuarios y administradores.

1.3 Justificación.

La implementación de una solución tecnológica integral para la gestión del alquiler de vehículos en Colombia se justifica por varios factores basados en datos actuales, que muestran la importancia de la digitalización, la eficiencia operativa y el crecimiento del mercado:

Crecimiento del mercado de alquiler de vehículos en Colombia

- El mercado colombiano de alquiler de vehículos (“Car Rentals”) generó unos **€ 288,10 millones** en ingresos para 2024, con una proyección de crecimiento hasta **€ 345,20 millones** para 2029, lo que implica una tasa anual compuesta (CAGR) de **3,68 %** entre 2024 y 2029. es.statista.com
- Se espera que para 2029 alrededor del **44 %** de los ingresos del mercado de alquiler de vehículos provengan de ventas online en Colombia. es.statista.com

Mercado a mediano plazo: crecimiento proyectado elevado

- Según un análisis de Deep Market Insights, el tamaño del mercado de alquiler de vehículos en Colombia fue de **USD 1,11 mil millones** en 2024, y se proyecta que alcance los **USD 2,64 mil millones** hacia 2033, con una CAGR estimada de **10,07 %** durante el periodo 2025-2033. deepmarketinsights.com

Ahorros operativos mediante gestión de flota y digitalización

- En Colombia, soluciones de software de gestión de flota muestran que se pueden lograr reducciones de **10-15 % en los costos de combustible** mediante mejor planificación de rutas y monitoreo del comportamiento de los conductores. kenresearch.com
- Una empresa local (Renting Colombia S.A.) reportó un aumento de productividad del **200 %** luego de adoptar un sistema de telemática (Mix Telematics) para más de 4.000 vehículos. automotive-fleet.com

Demanda y tendencia hacia lo digital y accesible

- En Colombia, la proporción de los ingresos del mercado de alquiler de vehículos que proviene de ventas en línea está aumentando, pasando a representar aproximadamente el **44 %** para 2029. Esto indica una fuerte preferencia por canales digitales por parte de los clientes. es.statista.com
- Los precios de los combustibles han subido de manera significativa recientemente, lo que incrementa los costos operativos para las flotas; eso incentiva la adopción de soluciones digitales que permitan optimizar rutas, reducir consumos y mejorar la eficiencia general. kenresearch.com+1

1.3.1 Referencias

- **Statista.** Car Rentals - Colombia Market Insights; ingreso proyectado para 2024 y crecimiento hasta 2029 (CAGR 3,68 %), volumen de usuarios, y porcentaje de ingresos por ventas online. es.statista.com
- **Deep Market Insights.** Colombia Car Rental Market Size & Outlook, 2025-2033; USD 1,11 mil millones en 2024, proyectado a USD 2,64 mil millones en 2033, CAGR 10,07 %. deepmarketinsights.com
- **Ken Research.** Colombia Fleet Management Software Market; ahorros de 10-15 % en combustible mediante optimización de rutas y monitoreo. kenresearch.com
- **Automotive Fleet / Renting Colombia S.A.** Mejora de productividad (200 %) mediante adopción de sistema telemático para 4.000 vehículos. automotive-fleet.com

1.4 Objetivo General.

Desarrollar e implementar un sistema integral de alquiler de vehículos que optimice los procesos de reserva, contratación, gestión de flotas, pagos y generación de reportes, garantizando seguridad, eficiencia y accesibilidad tanto para los clientes como para los administradores, con el fin de mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la competitividad de las empresas del sector.

1.4.1 Objetivos específicos.

- Analizar los procesos actuales de las empresas de alquiler de vehículos con el fin de identificar requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseñar un panel administrativo que permita gestionar flotas, contratos, pagos, reservas, mantenimientos y notificaciones de forma centralizada.
- Implementar un sistema con base de datos segura, API REST, aplicación web y aplicación móvil, que integren los procesos principales de la empresa.
- Desarrollar un sistema de pagos en línea mediante la integración de plataformas como PSE y otros métodos digitales, garantizando seguridad y accesibilidad.
- Implementar la generación de reportes administrativos en múltiples formatos (Word, PDF, Excel), permitiendo a los administradores contar con información confiable y oportuna.
- Garantizar que el sistema cumpla con estándares de seguridad, usabilidad y escalabilidad, de manera que soporte el crecimiento futuro del negocio.

1.5 Alcance.

El sistema de alquiler de vehículos abarcará funcionalidades orientadas tanto a los clientes como a los administradores de la empresa, permitiendo una gestión integral y digitalizada de los procesos.

Para los clientes, el sistema incluirá:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Visualización de la flota disponible y calendario de disponibilidad en tiempo real.
- Realización y gestión de reservas de manera sencilla y ágil.
- Generación y consulta de contratos en formato PDF.
- Procesamiento de pagos a través de PSE y otros medios digitales autorizados.
- Acceso a su historial de reservas y notificaciones relevantes.
- Aplicación móvil disponible en Android y acceso web responsivo.

Para los administradores, el sistema ofrecerá:

- Panel administrativo para la gestión de flotas, contratos, pagos, reservas, mantenimientos y reportes.
- Generación de reportes administrativos en múltiples formatos (Word, PDF, Excel) para el control operativo y la toma de decisiones.
- Herramientas de seguridad y control de información para garantizar integridad de los datos.

Limitaciones del alcance:

- El sistema no incluye facturación electrónica con validez fiscal, integración contable avanzada, desarrollo de aplicación para iOS ni funcionalidades en modo offline.

1.6 Personal involucrado.

Nombre	Laura Vanessa Pérez Perdomo
Rol	Analista
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	p.laurav2@gmail.com

Nombre	Danna Valentina Barrios Penagos
Rol	Analista
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación
Información de contacto	dannabarrios0820@gmail.com

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que usará la aplicación.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
CU	Caso de uso.

1.8 Referencias.

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.9 Resumen.

- En la primera sección de la aplicación mostrara un menú con varias secciones.
- En la segunda sección el usuario se registra o inicia sesión (recupera la cuenta si se le olvido su contraseña).
- En la tercera sección, dentro del menú. Hay una sección para mostrar todos los vehículos y sus detalles.
- En la cuarta sección, el usuario al seleccionar el vehículo registrará la reserva, leerá el contrato de adquisición y aceptará los términos y condiciones.
- En la quinta sección, está la opción de métodos de pago (PSE) donde habrá un historial de los movimientos del pago y la confirmación.
- En la sexta sección, el usuario podrá ingresar a su perfil y visualizar todas sus reservas

2. Descripción General.

2.1 Perspectiva del producto.

Renta Móvil es una plataforma integral que centraliza la gestión de flotas, reservas, contratos y pagos para empresas de alquiler de vehículos, ofreciendo una experiencia intuitiva tanto en web como en móvil. Su diseño prioriza la facilidad de uso y la eficiencia operativa: desde un calendario de disponibilidad y notificaciones automáticas hasta un panel administrativo robusto y conexión directa con pasarelas de pago (PSE), todo respaldado por una API REST y una base de datos relacional que garantiza escalabilidad y seguridad.

2.2 Características de los usuarios.

Nombre de usuario	Administrador
Formación	Tecnólogo en análisis y desarrollo de Software
Actividades	Gestionar y supervisar todas las funcionalidades de la aplicación. Detectar y corregir errores en el sistema. Mantener la información de la empresa siempre actualizada.

Nombre de usuario	Administrador – Empresa
Formación	Natural
Actividades	Administra la información de su empresa y se encarga de mantenerla actualizada.

Nombre de usuario	Cliente
Formación	Natural
Actividades	Interactúa con la aplicación donde podrá visualizar los vehículos, flotas disponibles. Consultar el calendario de disponibilidad y seleccionar fechas libres. Completar la reserva, aceptar términos y condiciones del contrato y realizar pago vía PSE. Calificar el servicio y enviar comentarios al buzón de sugerencias.

2.3 Restricciones.

- ✓ La aplicación requiere acceso a internet.
- ✓ Toda la documentación será digital (no hay presupuesto para impresiones).
- ✓ Fallos técnicos en el software
- ✓ Problemas de seguridad
- ✓ Pérdida de datos
- ✓ Interfaces con otras aplicaciones
- ✓ Integridad de datos
- ✓ Restricciones lenguajes de programación
- ✓ Interfaz de usuario intuitiva
- ✓ Fallos en el servidor
- ✓ Validación de datos
- ✓ Limitaciones del hardware
- ✓ Políticas de la empresa
- ✓ Que un integrante del grupo de trabajo no cumpla con sus tareas.
- ✓ No abarca módulos de facturación fiscal, contabilidad avanzada, ni app iOS ni funcionalidad offline.
- ✓ La app móvil se desarrollará únicamente para Android.
- ✓ Requiere conexión constante a Internet y disponibilidad de la pasarela PSE para pagos.

2.4 Suposiciones y dependencias.

- ✓ Los usuarios (administradores y clientes) cuentan con acceso estable a internet.
- ✓ Los clientes usan dispositivos Android actualizados (min. Android 8.0).
- ✓ El personal administrativo dispone de navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- ✓ La pasarela PSE está operativa y con tiempos de respuesta razonables.
- ✓ Acceso constante a internet.
- ✓ Disponibilidad de la pasarela PSE.
- ✓ Sistema operativo Android compatible.
- ✓ Servidor estable y con buen rendimiento.
- ✓ Funcionamiento correcto de APIs externas.

3. Requisitos Específicos.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces.

3.1.1 Interfaces de usuario

- ✓ Debe ser limpia e intuitiva; basada en componentes visuales como tarjetas de vehículo, listas, formularios y calendario.
- ✓ Pantallas responsivas para web y Android; navegación clara con barra superior de secciones, Login, Registro, Vehículos, Calendario, Reservas y Contratos, Perfil).
- ✓ Formularios con validación online para datos (nombre, fecha, cédula, correo), checkbox de aceptación de términos y botones de acción bien identificados (e.g., “Pagar (PSE)”).
- ✓ Módulo de administrador con vistas de tabla y filtros para flotas, reservas, contratos y reportes (Word).

3.1.2 Interfaces de hardware

- ✓ Computadores de escritorio o portátiles con mínimo:
- ✓ Conexión estable a Internet (Wi-Fi o cable).
- ✓ CPU Intel i3/Ryzen 3 o superior, 4 GB RAM, 10 GB libres en disco.
- ✓ Dispositivos Android (versión 8.0 o superior) con:
- ✓ Mínimo 2 GB RAM y 100 MB libres para la app.
- ✓ Acceso a red móvil o Wi-Fi.

3.1.3 Interfaces de software

- ✓ Sistema Operativo: Windows 7 o superior para computadores.
- ✓ Sistema Operativo: la última versión disponible de Android.
- ✓ Navegadores compatibles: Chrome, Firefox, Edge (últimas dos versiones).

3.1.4 Interfaces de comunicación

- ✓ Los distintos módulos (servidor, panel web, API REST y app móvil) se comunicarán por protocolos estándar en Internet: HTTP/HTTPS para invocar servicios y FTP/SFTP (u otro protocolo conveniente) para transferencia de archivos o documentos.

3.2 Requerimientos Funcionales

- ✓ RF1 – Login user
- ✓ RF1.1 – Registro user
- ✓ RF1.2 – Olvido contraseña user

- ✓ RF2 – Filtrar Vehículos por Precio
- ✓ RF2.1 – Buscador de vehículos

- ✓ RF3 – Características del vehículo
- ✓ RF3.1 – Calendario disponibilidad
- ✓ RF3.2 – Reserva vehículos
- ✓ RF3.3 – Cancelar reservas
- ✓ RF3.4 – Contratos y pagos PSE
- ✓ RF3.5 – Proceso pago

- ✓ RF4 – Mis reservas user

- ✓ RF5 – Reporte de Mantenimiento de Vehículo Alquilado

- ✓ RF6 – Perfil user y notificaciones

- ✓ RF7 – Registro administrador
- ✓ RF7.1 – Login administrador
- ✓ RF7.2 – Olvido contraseña administradores

- ✓ RF8 – Gestión Administrativa
- ✓ RF8.1 – Registrar Vehículos
- ✓ RF8.2 – Actualizar vehículo
- ✓ RF8.3 – Eliminar vehículo
- ✓ RF8.4 – Búsqueda y filtro crud
- ✓ RF8.5 – Generación de Reportes para Administrador

- ✓ RF9 – Idiomas

- ✓ RF10 – Api Rest
- ✓ RF11 - Gestión de Seguridad
- ✓ RF12 - Gestión Documental
- ✓ RF13 - Atención al Cliente y Retroalimentación
- ✓ RF14 – Contratos y Notificaciones
- ✓ RF15 - Tokens y Reportes

Login user (RF1)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión en la plataforma mediante credenciales únicas.
Entrada	Correo electrónico, contraseña.
Salida	Ingreso exitoso o ingreso denegado.
Acción	El usuario accede con sus credenciales; el sistema valida la información en la base de datos.
Criterio de aceptación	• El sistema debe permitir acceso solo a usuarios con credenciales válidas. • El formulario debe tener validaciones para evitar campos vacíos o mal formateados.

Registro User (RF1.1)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema debe permitir a los nuevos usuarios registrarse con datos personales básicos.
Entrada	Nombres, apellidos, correo electrónico, cédula, teléfono, contraseña.
Salida	Confirmación del registro exitoso o notificación de error.
Acción	El sistema valida los datos ingresados, verifica que el correo no exista previamente y registra al usuario.
Criterio de aceptación	• Todos los campos obligatorios deben estar diligenciados correctamente. • Debe almacenarse correctamente en la base de datos. • Se deben aceptar los términos y condiciones para poder registrarse de manera exitosa. • Mínimo 10 caracteres, con al menos 1 mayúscula, 1 dígito y 1 carácter especial • La contraseña será encriptada , para la protección de la seguridad.

Olvido contraseña user (RF1.2)	
Tipo	Usuario
Descripción	El usuario olvido la contraseña y tendrá la opción de crear una nueva contraseña
Entrada	Correo electrónico, formulario nueva contraseña.
Salida	Contraseña cambiada exitosa o contraseña no cambiada.
Acción	El sistema enviara un correo electrónico al usuario, donde lo redirigirá a un nuevo formulario con los campos contraseña nueva y confirmar contraseña.
Criterio de aceptación	• Los campos contraseña nueva y confirmar contraseña deben ser iguales, la contraseña debe cumplir con mínimo 10 caracteres, con al menos 1 mayúscula, 1 dígito y 1 carácter especial • La contraseña cambiada debe ser encriptada automáticamente.

Filtrar Vehículos por Precio (RF2)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá al usuario filtrar los vehículos disponibles ordenándolos por precio, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor.
Entrada	Selección del filtro de orden de precios (opciones: “Precio más bajo” o “Precio más alto”).
Salida	Lista de vehículos ordenada según el criterio seleccionado (precio ascendente o descendente), mostrando los datos básicos: nombre, categoría, precio.
Acción	El sistema consultará la base de datos de vehículos aplicando el orden de precios y actualizará la lista en pantalla con los resultados.
Criterio de aceptación	• El sistema debe devolver correctamente los vehículos ordenados por precio según la opción elegida por el usuario, con respuesta visible en un máximo de 3 segundos.

Buscador de vehículos (RF2.1)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá que el usuario realice búsquedas ingresando palabras clave como la marca o el modelo del vehículo.
Entrada	Texto parcial o completo ingresado en una barra de búsqueda (ej: “Mazda”, “Hilux”).
Salida	Lista de vehículos que coincidan con el texto ingresado, mostrando las características de los vehículos como la placa, la marca, la capacidad y entre otros.
Acción	El sistema ejecuta una consulta con coincidencia parcial por marca o modelo y actualiza la interfaz con los resultados de manera dinámica o al enviar.
Criterio de aceptación	El sistema debe devolver resultados relevantes que contengan el texto ingresado en el campo marca o modelo, con una respuesta visible en menos de 2 segundos.

Características del vehículo (RF3)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá que el usuario consulte una vista detallada con todas las características del vehículo seleccionado antes de hacer la reserva.
Entrada	Selección del vehículo (clic en una tarjeta/lista/botón “Ver detalles”).
Salida	Marca, modelo, color, precio, tipo de transmisión (Automática/Manual), tipo de combustible (Gasolina, Diésel, Eléctrico), capacidad (número de pasajeros), estado (Disponible / Reservado / En mantenimiento)
Acción	El sistema realiza una consulta en la base de datos a partir del ID del vehículo y muestra los detalles en un diseño limpio y legible.
Criterio de aceptación	- La información debe mostrarse correctamente y sin demoras visibles (tiempo de respuesta 4 segundos). - Los campos deben estar completos, ordenados y visibles para el usuario.

Calendario disponibilidad (RF3.1)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema mostrará un calendario tradicional (vista mes a mes) en modo solo lectura, donde los días disponibles para reserva estén resaltados en verde, y el resto en gris.
Entrada	Registros de reservas confirmadas (tabla de reservas en la base de datos).
Salida	Calendario estático con: Días con reserva pintados en verde y días sin reserva pintados de gris.
Acción	El usuario abre la sección “Calendario”. Front-end solicita al back-end la lista de reservas. Back-end devuelve los registros de reservas. Front-end renderiza el mes actual, marcando en gris los días que no aparecen en esa lista.
Criterio de aceptación	• Cada día libre (sin reserva) aparece con fondo gris. • Los días con reserva aparecen en verde y no son interactivos. • Un mes completo carga en ≤ 1 s. • Al navegar a otro mes, la vista se actualiza dinámicamente sin recarga completa de la página.

Reserva vehículos (RF3.2)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá que el usuario seleccione un vehículo disponible, elija un rango de fechas en el calendario y confirme la reserva aceptando los términos del contrato.
Entrada	ID del vehículo, fecha de inicio y fin de la reserva, aceptación de términos y condiciones, id del usuario autenticado
Salida	Registro de reserva en la base de datos con estado “Pendiente de pago”. Número único de reserva que el cliente podrá consultar en su historial. Enlace para visualizar/descargar el contrato en PDF.
Acción	El usuario selecciona fechas disponibles en el calendario del vehículo. El sistema valida que las fechas estén libres, guarda la reserva en la base de datos y genera el contrato.
Criterio de aceptación	• Aceptación de términos y condiciones (checkbox). • El contrato debe generarse correctamente con los datos del vehículo y usuario. • Tiempo de respuesta: máximo 3 segundos.

	La reserva solo debe completarse si las fechas seleccionadas están disponibles.
--	---

Cancelar reservas (RF3.3)

Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá al usuario cancelar una reserva solo si esta aún no ha sido pagada y el periodo de uso no ha iniciado.
Entrada	ID del usuario autenticado ID de la reserva pendiente Confirmación de intención de cancelación
Salida	Estado de la reserva actualizado a “Cancelada” Notificación visual confirmando la cancelación Registro actualizado en el historial de reservas del usuario
Acción	El usuario accede a la sección “Mis reservas”, selecciona una reserva con estado “Pendiente de pago” y elige la opción “Cancelar”. El sistema valida que el estado sea “Pendiente de pago” y que la fecha actual sea anterior a la fecha de inicio. Si ambas condiciones se cumplen, actualiza el estado a “Cancelada” y muestra el resultado.
Criterio de aceptación	- Solo pueden cancelarse reservas con estado “Pendiente de pago”. - El sistema debe validar que la fecha de inicio no haya sido alcanzada. - El estado de la reserva debe cambiar a “Cancelada” de forma inmediata tras la confirmación. - El usuario debe recibir una notificación clara del resultado. - La cancelación debe reflejarse en el perfil del usuario al instante. - Tiempo de respuesta en segundos. - No debe permitirse cancelar reservas ya pagadas o en curso.

Contratos y pagos PSE (RF3.4)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá al usuario acceder al contrato generado de su reserva y realizar el pago a través de la pasarela PSE para confirmarla.
Entrada	ID del usuario autenticado ID de la reserva pendiente Selección del método de pago PSE Confirmación de intención de pago
Salida	Estado de la reserva actualizado a “Pagado” Confirmación de pago exitoso Comprobante de pago descargable o visible Actualización en el historial del usuario
Acción	El sistema carga el contrato previamente generado y lo muestra al usuario. Este selecciona la opción de pagar vía PSE. Se redirige a la pasarela, válida y procesa el pago.
Criterio de aceptación	• El contrato debe estar accesible antes de realizar el pago. • La pasarela PSE debe integrarse correctamente y confirmar el estado de la transacción. • El sistema debe actualizar la reserva solo si el pago es exitoso. • Tiempo de respuesta no mayor a 5 segundos luego del retorno de PSE

Proceso pago (RF3.5)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema gestionará el flujo completo del pago en línea mediante la pasarela PSE, incluyendo validaciones, redirección segura, verificación de transacción y respuesta al usuario.
Entrada	ID del usuario autenticado y ID de la reserva pendiente Método de pago seleccionado (PSE) Confirmación del usuario para proceder con el pago
Salida	Estado actualizado de la reserva ("Pagado" o "Error en el pago") Mensaje de éxito o error en la transacción Comprobante de pago en formato PDF Registro del pago reflejado en el historial de reservas y en la sección de perfil del usuario
Acción	El usuario confirma el pago de una reserva pendiente. El sistema lo redirige a la pasarela PSE con los parámetros necesarios. Una vez completado el proceso, PSE devuelve una respuesta de éxito o error. El sistema registra la transacción, actualiza el estado de la reserva, muestra el comprobante y agrega el registro del pago en el perfil del usuario.
Criterio de aceptación	• La redirección a PSE debe ser segura (HTTPS) y con validaciones completas. • El sistema solo debe actualizar el estado a "Pagado" si la transacción fue confirmada como exitosa por PSE. • Debe notificarse al usuario en pantalla si ocurre un error o si el pago es exitoso. • La operación completa no debe superar los 5 segundos luego del retorno desde la pasarela. • El comprobante de pago debe estar disponible para descarga o visualización inmediata. • El historial de pagos debe aparecer también en el perfil del usuario de forma ordenada y clara.

Mis reservas user (RF4)	
Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar un historial de todas las reservas realizadas, incluyendo su estado (pendiente, pagada, finalizada o cancelada).
Entrada	ID del usuario autenticado
Salida	Lista de reservas con: Número de reserva Vehículo reservado Fechas de inicio y fin Estado actual Enlace al contrato PDF
Acción	El usuario ingresa a la sección "Mis reservas". El sistema consulta las reservas relacionadas al usuario y muestra los datos ordenados por fecha descendente.
Criterio de aceptación	• Solo deben mostrarse las reservas del usuario autenticado. • Debe incluir acceso al contrato generado. • El listado debe cargarse en 2 segundos. • El usuario debe poder identificar el estado de cada reserva claramente.

Reporte de Mantenimiento de Vehículo Alquilado (RF5)	
Tipo	Usuario interno (cliente con vehículo actualmente alquilado)
Descripción	El sistema permitirá al usuario que ya tiene un vehículo alquilado generar un reporte de mantenimiento (daño, ruido, aviso en tablero, etc.).
Entrada	ID del usuario autenticado ID del vehículo alquilado Descripción breve del problema Opción "Vehículo no puede circular" (sí/no)
Salida	Confirmación de recepción del reporte Número de ticket Estado inicial = "Pendiente de revisión"
Acción	En la sección "Mis reservas" y "Reportar mantenimiento". El sistema valida que el vehículo pertenece a la reserva vigente. Se crea un ticket en la base de datos y se notifica al área técnica. El vehículo queda marcado como "En revisión" para bloquear nuevas reservas.
Criterio de aceptación	• Solo puede reportarse mantenimiento sobre un vehículo con reserva activa. • El ticket se genera en segundos y queda visible en el historial del de mis reservas.

	El vehículo cambia a estado En revisión automáticamente.
--	--

Perfil user y notificaciones (RF6)

Tipo	Usuario
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios autenticados visualizar la información registrada en su perfil personal y recibir notificaciones automáticas sobre eventos relevantes (reservas, pagos, mantenimiento, etc.).
Entrada	ID del usuario autenticado
Salida	Nombres y apellidos Cédula Correo electrónico Teléfono Fecha de registro
Acción	El usuario accede a la sección “Mi perfil”. El sistema consulta la información personal del usuario en la base de datos. Se despliega una vista solo lectura, sin opción de edición o eliminación directa.
Criterio de aceptación	- Solo puede visualizar su propia información. - Todos los campos deben estar completos y correctamente formateados. - El sistema debe cargar la vista del perfil en máximo 2 segundos. - No se permite modificación directa desde esta sección (solo visualización).

Registro administrador (RF7)	
Tipo	super administrador
Descripción	Permite crear nuevas cuentas de administrador con privilegios de gestión en el panel.
Entrada	Nombres y apellidos Correo corporativo Documento de identidad Teléfono Contraseña temporal
Salida	Confirmación “Administrador creado”
Acción	El super-administrador completa el formulario. El sistema valida unicidad del correo y crea la cuenta con estado “Activo”.
Criterio de aceptación	• Correo corporativo no debe existir previamente. • Todos los campos obligatorios correctos. • Contraseña temporal encriptada. • La contraseña debe tener como mínimo 10 caracteres, con al menos 1 mayúscula, 1 dígito y 1 carácter especial

Login administrador (RF7.1)	
Tipo	Administrador
Descripción	Permite al administrador previamente registrado iniciar sesión en el sistema de gestión (CRUD), utilizando su correo y contraseña.
Entrada	Correo electrónico Contraseña
Salida	Bienvenido, acceso exitoso o acceso denegado
Acción	El administrador ingresa su correo y contraseña. El sistema verifica las credenciales en la base de datos. Si son válidas, otorga acceso al panel administrativo; si no, rechaza el ingreso.
Criterio de aceptación	• El sistema debe validar que las credenciales correspondan a un administrador registrado. • Se deben evitar campos vacíos o mal formateados. • El acceso debe bloquearse tras 5 intentos fallidos consecutivos. • El tiempo de respuesta del sistema debe en segundos.

Olvido contraseña administradores (RF7.2)	
Tipo	Administradores
Descripción	El administrador olvido la contraseña y tendrá la opción de crear una nueva contraseña
Entrada	Correo electrónico, formulario nueva contraseña.
Salida	Contraseña cambiada exitosa o contraseña no cambiada.
Acción	El sistema enviara un correo electrónico al usuario, donde lo redirigirá a un nuevo formulario con los campos contraseña nueva y confirmar contraseña.
Criterio de aceptación	• Los campos contraseña nueva y confirmar contraseña deben ser iguales, la contraseña debe cumplir con mínimo 10 caracteres, con al menos 1 mayúscula, 1 dígito y 1 carácter especial • La contraseña cambiada debe ser encriptada automáticamente.

Gestión Administrativa (RF8)	
Tipo	Administrador
Descripción	El sistema contará con un panel administrativo que permitirá al personal autorizado gestionar vehículos, flotas, contratos, mantenimiento, reservas y usuarios mediante operaciones CRUD.
Entrada	Formularios con información editable: datos del vehículo, cliente, contrato, etc.
Salida	Registros modificados, actualizados o eliminados.
Acción	Permitir al administrador ejecutar operaciones de creación, consulta, edición y eliminación de información.
Criterio de aceptación	• Cada módulo debe permitir CRUD completo. • El sistema debe validar y confirmar cada operación. • Cambios deben reflejarse en tiempo real en la interfaz.

Registrar Vehículos (RF8.1)	
Tipo	Administrador
Descripción	Permite al administrador añadir un nuevo vehículo a la flota, con todos sus datos.
Entrada	Formulario con: marca y modelo Color y precio Tipo de transmisión (Automática/Manual) Tipo de combustible (Gasolina, Diésel, Eléctrico) Capacidad (número de pasajeros) Estado (Disponible / Reservado / En mantenimiento) kilometraje Imágenes (JPG/PNG)
Salida	Vehículo creado en BD con estado “Disponible” Mensaje “Vehículo registrado con éxito”
Acción	El administrador va a Gestión de Vehículos los registra. Completa formulario y carga fotos. Hace clic en Guardar. El sistema valida placa única, formatos e inserta registro.
Criterio de aceptación	• Placa no existe previamente. • Todos los campos obligatorios completos y válidos. • Imágenes cumplen tamaño/formato. • El vehículo aparece en el listado.

Actualizar vehículo (RF8.2)	
Tipo	Administrador
Descripción	Permite modificar los datos de un vehículo existente.
Entrada	ID del vehículo Campos a editar (cualquiera de los del registro)
Salida	Registro actualizado en BD Mensaje “Vehículo actualizado con éxito”
Acción	El administrador selecciona un vehículo y hace clic en Editar. Modifica los campos deseados y pulsa Guardar. El sistema valida los cambios y actualiza BD.
Criterio de aceptación	• No permite cambiar la placa a un valor duplicado. • Validación front/backend de formatos. • La lista refleja el cambio en ≤ 500 ms sin recarga completa.

Eliminar vehículo (RF8.3)	
Tipo	Administrador
Descripción	Permite eliminar un vehículo que ya no esté en uso.
Entrada	ID del vehículo
Salida	Registro eliminado de BD Mensaje “Vehículo eliminado con éxito”
Acción	El administrador hace clic en Eliminar junto al vehículo. Aparece modal de confirmación: “¿Seguro?” Al confirmar, el sistema borra el registro.
Criterio de aceptación	• Muestra advertencia de que la acción es irreversible. • La eliminación ocurre en ≤ 500 ms. • El vehículo desaparece del listado sin recarga completa.

Búsqueda y filtro crud (RF8.4)	
Tipo	Administrador
Descripción	El sistema permitirá a los administradores realizar búsquedas rápidas y aplicar filtros sobre las listas de vehículos, usuarios, reservas y reportes desde el panel de gestión.
Entrada	Texto de búsqueda (placa, nombre de usuario, correo, ID, etc.) Filtros seleccionables por: Estado (Disponible, Reservado, En mantenimiento) Rango de fechas Categoría del vehículo Estado de reserva (Pagado, Pendiente, Cancelado)
Salida	Lista filtrada con resultados que coincidan con los criterios Aplicados
Acción	Desde cada módulo (vehículos, usuarios, reservas, etc), el administrador ingresa texto o selecciona filtros. El sistema actualiza dinámicamente la vista con los registros coincidentes en tiempo real.
Criterio de aceptación	• La búsqueda debe responder en segundos. • Deben combinarse filtros múltiples simultáneamente. • Los filtros deben poder limpiarse con un botón "Restablecer". • No debe requerirse recarga de página para ver los resultados. • Las búsquedas deben admitir coincidencia parcial y no ser sensibles a mayúsculas/minúsculas.

Generación de Reportes para Administrador (RF8.5)	
Tipo	Administrador
Descripción	El sistema permitirá al administrador crear y descargar reportes consolidados (PDF o Excel) sobre vehículos, reservas, pagos y mantenimientos, entre otros..
Entrada	Tipo de reporte (Vehículos / Reservas / Pagos / Mantenimientos)
Salida	Archivo PDF o Excel generado automáticamente y disponible para descarga Notificación “Reporte generado con éxito”
Acción	El administrador abre la sección Reportes. Selecciona tipo de reporte y Hace clic en Generar. El sistema recopila la información desde la base de datos, construye el documento con tablas y totales, guarda un archivo temporal y muestra un botón de descarga.
Criterio de aceptación	• Solo el administrador podrá generar reportes de la crud • Los reportes se podrán hacer tanto individual como general

Idiomas (RF9)	
Tipo	Usuario/Visitante
Descripción	El sistema detectará automáticamente el idioma configurado en el navegador o dispositivo del usuario y mostrará toda la interfaz de la aplicación en ese idioma sin requerir intervención manual.
Entrada	Idioma preferido enviado por el navegador o sistema operativo (cabecera Accept-Language).
Salida	Interfaz de la página web renderizada en el idioma detectado (por ejemplo, español o inglés).
Acción	El usuario accede a la página principal. El sistema lee automáticamente la configuración de idioma del navegador. El sistema carga las cadenas de texto y contenido en el idioma correspondiente.
Criterio de aceptación	• El contenido se muestra en el idioma detectado sin que el usuario deba cambiarlo manualmente. • Si el idioma del navegador no está disponible, el sistema mostrará el idioma por defecto (por ejemplo, español). • El cambio de idioma debe ocurrir en menos de 2 segundos tras la carga inicial.

Api Rest (RF10)	
Tipo	Backend
Descripción	La API será el medio principal para usar las funciones del sistema. Siempre enviará y recibirá información en formato JSON (parecido a un texto con llaves) y la comunicación será segura usando HTTPS.
Entrada	Datos de inicio de sesión (correo y contraseña). Información de usuarios, vehículos, reservas, pagos y mantenimientos. Parámetros de búsqueda (por ejemplo, buscar un vehículo por marca).
Salida	Confirmación de inicio de sesión. Listados y detalles de vehículos. Confirmación cuando se crea, edita o cancela una reserva. Reportes simples de gestión y mantenimiento. Mensajes de error claros cuando algo falla.
Acción	La API debe ofrecer endpoints (rutas web) para autenticación, gestión de usuarios, vehículos, reservas, pagos y notificaciones. La comunicación siempre será en JSON y accesible solo mediante HTTPS. Debe reconocer roles de usuario (usuario normal y administrador) para dar acceso según los permisos. Debe existir documentación de endpoints para los desarrolladores (ejemplo: Swagger u OpenAPI, que son herramientas gratuitas).
Criterio de aceptación	• Uso obligatorio de HTTPS en todas las peticiones. • El token de acceso (JWT) debe expirar en un tiempo definido (ejemplo: 24 horas). • Debe devolver mensajes de error claros cuando los datos son incorrectos o incompletos.

Gestión de Seguridad (RF11)	
Tipo	Backend
Descripción	El sistema permitirá administrar la seguridad de los accesos y acciones de los usuarios. Incluirá auditoría de acciones, políticas de contraseñas, control de sesiones y recuperación de cuentas.
Entrada	Datos de usuario (credenciales), intentos de inicio de sesión, parámetros de configuración de seguridad (longitud mínima de contraseña, caducidad, etc.).

Salida	Registro de actividades en la auditoría, alertas de intentos fallidos, confirmación de cierre de sesión, mensajes sobre la recuperación de cuenta.
Acción	Registrar automáticamente cada acción relevante en la auditoría. Aplicar políticas de contraseñas al crear o actualizar credenciales. Permitir recuperar cuentas con códigos temporales enviados al correo.
Criterio de aceptación	• Todas las acciones sensibles deben quedar registradas en la auditoría. • Las contraseñas deben cumplir con las políticas configuradas. • El sistema debe bloquear la cuenta tras superar intentos fallidos definidos. • El proceso de recuperación debe expirar en un tiempo limitado (ejemplo: 10 min).

Gestión Documental (RF12)	
Tipo	Backend
Descripción	El sistema permitirá almacenar, consultar y administrar documentos de usuarios y vehículos para validación legal y de operación.
Entrada	Archivos cargados por el usuario o administrador (PDF, imágenes). Datos del documento (tipo, número, fecha de emisión y vencimiento).
Salida	Confirmación de carga exitosa, listado de documentos por usuario o vehículo, alertas de vencimiento.
Acción	Asociar documentos a un perfil de usuario o vehículo. Validar el estado (vigente o vencido). Permitir descargar o visualizar documentos
Criterio de aceptación	• Cada documento debe asociarse a un usuario o vehículo específico. • El sistema debe notificar vencimientos próximos. • Solo usuarios autorizados podrán acceder a documentos sensibles.

Atención al Cliente y Retroalimentación (RF13)	
Tipo	Backend
Descripción	El sistema permitirá registrar quejas, reclamos y sugerencias en un buzón digital. Los usuarios podrán adjuntar evidencias y calificar el servicio.
Entrada	Datos de queja/reclamo (tipo, descripción), evidencias (archivos), calificaciones (puntuación y comentario).
Salida	Confirmación de registro de queja, estado de la gestión (pendiente, respondida), historial de quejas, calificaciones promedio del servicio.
Acción	Permitir que los usuarios registren quejas y adjunten evidencias. Dar a los administradores la opción de responder. Guardar calificaciones de servicios asociados a reservas.
Criterio de aceptación	• Las quejas deben quedar registradas con fecha y estado. • El sistema debe permitir adjuntar evidencias en formatos comunes (JPG, PNG, PDF). • Cada reserva solo puede ser calificada una vez por usuario. • El administrador debe poder responder y cerrar la queja.

Contratos y Notificaciones (RF14)	
Tipo	Backend
Descripción	El sistema generará contratos digitales para cada reserva confirmada y enviará notificaciones relevantes al usuario.
Entrada	Datos de la reserva, condiciones de alquiler, firma digital, mensajes de notificación.
Salida	Contrato en PDF firmado digitalmente, confirmación de envío de notificación, historial de notificaciones por usuario.
Acción	Generar automáticamente un contrato en PDF al confirmar una reserva. Guardar el contrato en el sistema. Enviar notificaciones al usuario vía aplicación/web.
Criterio de aceptación	• Cada reserva confirmada debe tener un contrato asociado en PDF. • El sistema debe registrar las notificaciones enviadas y su estado (leído/no leído). • El contrato debe incluir condiciones generales y firma digital válida.

Tokens y Reportes (RF15)	
Tipo	Backend
Descripción	El sistema gestionará tokens de acceso para sesiones seguras y permitirá generar reportes en distintos formatos (PDF, Excel).
Entrada	Credenciales de usuario, parámetros de generación de reportes (tipo de reporte, filtros).
Salida	Token de acceso temporal (JWT), reporte generado en formato PDF o Excel, confirmación de descarga.
Acción	Generar un token de autenticación con tiempo de expiración. Validar tokens en cada petición. Permitir la creación de reportes personalizados sobre reservas, pagos, vehículos y mantenimientos.
Criterio de aceptación	• Los tokens deben expirar en un tiempo definido (ejemplo: 24h). • Cada reporte debe generarse con los filtros solicitados. • Los reportes deben almacenarse y poder descargarse. • Solo usuarios con permisos adecuados pueden generar reportes.

3.3 Bosquejo de requerimientos funcionales.

Olvido contraseña user (RF1.2)	
 Renta Móvil Olvidé mi contraseña Correo electrónico Enviar enlace	 Renta Móvil Nueva contraseña Contraseña nueva Confirmar contraseña Cambiar contraseña
Login user (RF1)	Registro User (RF1.1)
 RENTA MÓVIL Correo electrónico Contraseña Iniciar sesión	 Registro de Usuario Nombres Apellidos Correo electrónico Cédula Teléfono Contraseña <input data-bbox="870 1693 896 1719" type="checkbox"/> Acepto términos y condiciones Registrarse

Filtrar Vehículos por Precio (RF2)	Buscador de vehículos (RF2.1)
Ordenar por precio: Precio más bajo Vehículo 1 Categoría: Sedán COP 120.000 / día Vehículo 2 Categoría: SUV COP 150.000 / día Vehículo 3 Categoría: SUV COP 180.000 / día Vehículo 4 Categoría: SUV COP 210.000 / día	Buscador de vehículos Buscar vehículo... ABC123 Mazda Mazda 3 có XYZ789 Toyota Hiluxc - 5 DEF456 Mazda Mazda 3 có GHJ012 Toyota Camry-5

Características del vehículo (RF3)	Calendario disponibilidad (RF3.1)
Características del vehículo Marca y modelo Toyota Camry Color y precio Plata, \$55//día Transmisión Automática Gasomdible Gasolina Capacidad 5 pasajeros Estado Disponible Kilometraje 40,500 km	

Reserva vehículos (RF3.2)

Reserva vehículo

Vehículo seleccionado

Vehículo N° 12345

Selecciona las fechas

< junio 2024 >

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Fecha de inicio

03/06/2024

Fecha de fin

07/06/2024

Términos y condiciones

☒ Acepto los términos y condiciones

Confirmar reserva

Cancelar reservas (RF3.3)

Mis reservas

Vehículo	Inicio	Fin	Estado
Ford Fiesta ABC123	25 abr.	28 abr.	Pendiente de pago
Toyota Hilux XYZ789	05 may.	10 abr.	Pendiente de pago
Renault Clio DEF456	22 abr.	25 abr.	Cancelar

Cancelar

Cancelar reserva

¿Estás seguro de que deseas cancelar tu reserva?

No

Sí

Contratos y pagos PSE (RF3.4)

Contrato de Reserva

< > ↑ + ...

[Documento.pdf](#)

Pagar con PSE

Proceso pago (RF3.5)

Resultado del pago



Pago realizado con éxito

Descargar comprobante (PDF)

Ver historial de pagos

Aceptar

Mis reservas user (RF4)

Mis Reservas

Número	Vehículo	Inicio	Fin	Estado	Contrato
100043	Toyota Corolla	05/05/2024	15/12/2024	Pendiente	Ver contrato
100042	Ford Mustang	28/03/2024	31/3/2024	Cancelada	Ver contrato
100041	Toyota Corolla	12/02/2024	20/2/2024	Finalizada	Ver contrato
100040	Honda CR-V	30/01/2024	15/15024	Pagada	Ver contrato

Reporte de Mantenimiento de Vehículo Alquilado (RF5)

Mis Reservas

Número

Vehículo

Inicio

Fin

Estado

14116

12541

Reporte de Mantenimiento de Vehículo Alquilado

Descripción del problema

☐ Vehículo no puede circular

Crear ticket

Cancelar

Perfil user y notificaciones (RF6)

Mi perfil



Nombres y apellidos

Juan Pérez

Cédula

12345678

Correo electrónico

juan.perez@example.com

Teléfono

123-456-7890

Fecha de registro

15 de marzo de 2024

Notificaciones

Su pago de reserva ha sido confirmado

El vehículo con reserva ABC123 ha sido recogido

Mantenimiento completado en el vehículo DEF456

Registro administrador (RF7)

Registro administrador

Nombres

Apellidos

Correo corporativo

Teléfono

Contraseña temporal

••••

☒ ¿Encriptar contraseña temporal?

Crear administrador

Login administrador (RF7.1)

Login administrador

Correo electrónico

Contraseña

Correo electrónico o contraseña incorrecto

Iniciar sesión

Olvido contraseña administradores (RF7.2)

Olvidé contraseña administrador

Correo electrónico

Formulario nueva contraseña

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

! Las contraseñas no coinciden

Cambiar contraseña

Gestión Administrativa (RF8)

Gestión Administrativa

Vehículos

Flotas

Contratos

Mantenimientos

Reservas

Usuarios

Q Buscar

Admin

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

+ Crear

Usuarios

Nombre	Correo Electrónico	Ciente	Contrato	Reserva
María López	maria@example.com	Ver	Ver	Editar Eliminar
Carlos Sánchez	carlos@example.com	Ver	Ver	Editar Eliminar
Ana Martínez	ana@example.com	Ver	Ver	Editar Eliminar
David Fernández	david@example.com	Ver	Ver	Editar Eliminar
Laura García	laura@example.com	Ver	Ver	Editar Eliminar
Pedro Rodríguez	pedro@example.com	Ver	Ver	Editar Eliminar

Registrar Vehículos (RF8.1)

Registrar Vehículo

Marca

Modelo

Color

Tipo de transmisión

Selecciona...

Tipo de combustible

Selecciona...

Capacidad

Estado

Disponible

Imágenes

Seleccionar archivos

Cancelar Registrar

Actualizar vehículo (RF8.2)

Actualitarr Vehículo

Placa

Marca Modelo

Color Transmisión

Capacidad Estado

Images

[+ Seleccionar archivos](#)

[Cancelar](#) [Guardar](#)

Eliminar vehículo (RF8.3)

Eliminar vehículo



¿Estás seguro de que deseas eliminar este vehículo?

[Cancelar](#) [Eliminar](#)

Búsqueda y filtro CRUD (RF8.4)

Búsqueda y filtro CRUD

[Restablecer](#)

Estado Rango de fechas Categoría del vehículo

Placa	Marca	Categoría	Estado	Acciones
ABC123	Toyota	Sedán	Disponible	Editar
XYZ789	Ford	SUV	Reservado	Editar
LMN456	Chevrolet	Camioneta	En mantenimiento	Editar
DEF321	Nissan	Hatchback	Disponible	Editar

Generación de Reportes para Administrador (RF8.5)

Generación de Reportes para Administrador

Tipo de reporte

[Generar reporte](#)



Reporte generado con éxito

3.4 Requerimientos No Funcionales.

- RNF1. Rendimiento: Este definirá los criterios de desempeño del sistema, tales como el tiempo de respuesta, la capacidad de procesamiento, la escalabilidad y la eficiencia en el uso de recursos.
- RNF2. Utilización: Define la facilidad de usar la aplicación, por medio de una interfaz intuitiva y con posibilidad de selección de diferentes idiomas.
- RNF3. Compatibilidad: Establece compatibilidad para sistemas Android.
- RNF4. Seguridad: Establece los requisitos de regulación de privacidad y protección de datos.
- RNF5. Escalabilidad: se refiere a la capacidad del sistema para crecer (más usuarios, datos y operaciones) sin perder rendimiento, permitiendo aumentar recursos o ajustar componentes cuando la demanda sube, sin reescribir la solución.
- RNF6. Disponibilidad: se refiere a que el sistema esté operativo y accesible para los usuarios cuando lo necesiten.
- RNF7. Mantenibilidad: se refiere a la facilidad con la que el sistema puede ser entendido, corregido y mejorado (agregar funciones, arreglar errores o ajustar reglas) sin afectar su funcionamiento y con un esfuerzo y tiempo razonables.
- RNF8. Adaptabilidad: Establece la capacidad del sistema para adaptarse al incremento del número de usuarios, sin que esto afecte negativamente su desempeño.
- RNF9. Documentación: Se refiere a la inclusión de documentación de fácil comprensión para los usuarios, además de la facilidad para mantener y actualizar el sistema al momento de incorporar mejoras y corregir errores.
- RNF10. Tolerancia a fallos: se refiere a la capacidad del sistema para mantener un funcionamiento adecuado y una disponibilidad continua, incluso en presencia de fallos o situaciones anormales.

Identificador: RNF 1		Nombre: Rendimiento.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales		
Entrada: Solicitudes de usuario desde la app móvil Y Conexión a servicios de backend y pasarelas de pago.	Salida: Respuestas de la aplicación dentro de los tiempos definidos Mensajes de progreso o reintento cuando la red es lenta.		
Descripción: Este requerimiento no funcional se refiere a la capacidad aplicación de tener un tiempo de respuesta rápida al momento de cargar los contenidos sin verse afectada por el número de usuarios.			
Manejo de situaciones anormales - Si el tiempo de respuesta del sistema supera el límite establecido, se debe mostrar un mensaje de error al usuario y se debe enviar un reporte para hacer un seguimiento y resolver el problema. - En el evento de que la interfaz falle, la aplicación debe mostrar un mensaje de error y se debe recuperar en menos de 5 minutos sin la pérdida de información.			
Criterios de aceptación - El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en menos de 5 segundos. - El tiempo de carga de la página no debe superar los 5 segundos.			

Identificador: RNF 2		Nombre: Utilización.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales		
Entrada: Opciones claras, iconos e imágenes ilustrativas	Salida: Interfaz intuitiva y accesible		
Descripción: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, siguiendo las mejores prácticas para el diseño de aplicaciones. Así mismo debe soportar diferentes idiomas.			
Manejo de situaciones anormales Falla o una caída de internet.			
Criterios de aceptación - Facilidad de aprendizaje y navegación. - Claridad y legibilidad. - Tolerancia a errores.			

Identificador: RNF 3		Nombre: Compatibilidad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales		
Entrada: Sistemas operativo	Salida: Funcionalidad solo para sistemas operativos Android		
Descripción: ● La aplicación móvil debe garantizar compatibilidad total con el ecosistema Android, asegurando que todas las funciones, interfaces y procesos se ejecuten de forma óptima en las versiones soportadas.			
Manejo de situaciones anormales ● Si el dispositivo no cumple la versión mínima, la aplicación mostrará un mensaje de incompatibilidad e impedirá la instalación. ● En caso de fallos por actualización del sistema, se deberá registrar el error en logs y notificar al usuario con un mensaje claro.			
Criterios de aceptación ● Todas las funciones (login, reservas, pagos, notificaciones, generación de contratos) se ejecutan con rendimiento y estabilidad dentro de los tiempos de respuesta definidos (<2 s en operaciones principales). ● No se permite la instalación en iOS u otros sistemas operativos.			

Identificador: RNF 4		Nombre: Seguridad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: SRS y documentación		
Entrada: Datos de usuarios, pagos y reservas.	Salida: Protección y confidencialidad de la información.		
Descripción: Debe cumplir con los requisitos de regulación de privacidad y protección de datos, así mismo debe implementar mecanismos de autenticación a la hora de iniciar sesión.			
Manejo de situaciones anormales - La aplicación de buenas prácticas de codificación segura, la utilización de herramientas de análisis estático y dinámico para identificar vulnerabilidades, y la realización de pruebas de penetración regulares durante el desarrollo de la aplicación. - Si se produce un incidente de seguridad, comunica rápidamente a los usuarios afectados y a las partes interesadas pertinentes sobre la naturaleza del incidente, las medidas que se están tomando para abordarlo y las precauciones que deben tomar los usuarios para protegerse.			
Criterios de aceptación - Autenticación obligatoria y segura antes de acceder a la app. - Datos sensibles cifrados en almacenamiento y transmisión. - Comunicación app–servidor protegido con HTTPS/TLS 1.2 o superior. - Pruebas de seguridad y reporte de hallazgos al menos una vez por trimestre.			

Identificador: RNF 5		Nombre: Escalabilidad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Medio	Documentos de visualización asociados: ● Documentación		
Entrada: Más usuarios, vehículos y reservas con el tiempo.	Salida: El sistema sigue funcionando sin lentitud ni caídas.		
Descripción: ● La aplicación y su base de datos deben crecer de forma sencilla si aumenta el número de usuarios o reservas. ● Aumentar el tamaño de la base de datos (por ejemplo, en el servicio de hosting o en la nube). ● Pasar a un servidor más potente sin reescribir la app. ● Dividir la carga en varios servidores si es necesario.			
Manejo de situaciones anormales ● Implementa sistemas de monitoreo proactivo que supervisen constantemente el rendimiento de la aplicación y alerten sobre cualquier anomalía. ● Utiliza soluciones de escalamiento automático que puedan ajustar dinámicamente la capacidad de la aplicación en función de la carga de trabajo en tiempo real. ● Implementa un equilibrio de carga para distribuir el tráfico entre múltiples servidores y evitar puntos de congestión.			
Criterios de aceptación ● Con el doble de usuarios que en el lanzamiento, la app responde en menos de 5 segundos en las operaciones principales. ● Se puede aumentar la capacidad del servidor (CPU/RAM/espacio) sin detener el servicio por más de 15 minutos. ● Si hay picos de uso, el sistema se mantiene en línea y registra los eventos para revisión.			

Identificador: RNF 6		Nombre: Disponibilidad.	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: Documentación		
Entrada: Reportes de error o fallas detectadas por usuarios o monitoreo.	Salida: Informes de seguimiento y registro de incidentes		
Descripción: La aplicación Renta Móvil Location debe estar disponible 24/7, con un tiempo de actividad de al menos 99,5 % anual (excluyendo mantenimientos planificados). El objetivo es que los usuarios puedan reservar, pagar y gestionar vehículos en cualquier momento sin interrupciones prolongadas.			
Manejo de situaciones anormales - Implementa sistemas de monitoreo automatizados que supervisen constantemente el estado de la aplicación, incluyendo la disponibilidad del servidor, la utilización de recursos y el rendimiento del sistema. - Configura mecanismos automáticos de recuperación ante fallos que puedan reiniciar automáticamente servicios o instancias de servidor en caso de detectar un fallo. - Mantiene una reserva de capacidad adicional para hacer frente a aumentos repentinos en la demanda o picos de tráfico.			
Criterios de aceptación - Uptime mínimo 99,5 % medido mensualmente. - En caso de fallo no planificado, el tiempo de inactividad no supera 10 minutos por incidente. - Pruebas de resiliencia superadas: la app se recupera de caídas simuladas sin pérdida de datos ni intervención manual extensa.			

Identificador: RNF 7		Nombre: Mantenibilidad	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales. • README simple con pasos para ejecutar el proyecto.		
Entrada: • Solicitudes de cambio sencillas (textos, validaciones básicas, pequeños ajustes). • Reporte de un error simple detectado por el equipo o el usuario.	Salida: • Versión actualizada funcionando. • Nota corta de qué se cambió.		
Descripción: • El sistema debe ser fácil de entender y modificar por el equipo. • El código debe estar ordenado, con nombres claros y comentarios básicos en las partes principales. • La estructura del proyecto debe ser simple (carpetas separadas por función) para ubicar rápido los archivos.			
Manejo de situaciones anormales • Antes de hacer cambios, guardar una copia del proyecto. • Si un cambio causa un error, restaurar la copia y anotar brevemente lo ocurrido para corregirlo después.			
Criterios de aceptación • Un cambio pequeño (texto, regla o validación simple) se puede hacer y subir en menos de 2 horas. • El proyecto se puede instalar y ejecutar siguiendo un README corto (por ejemplo: “instalar dependencias” y “ejecutar”). • Las clases/archivos principales tienen comentarios básicos que expliquen su función			

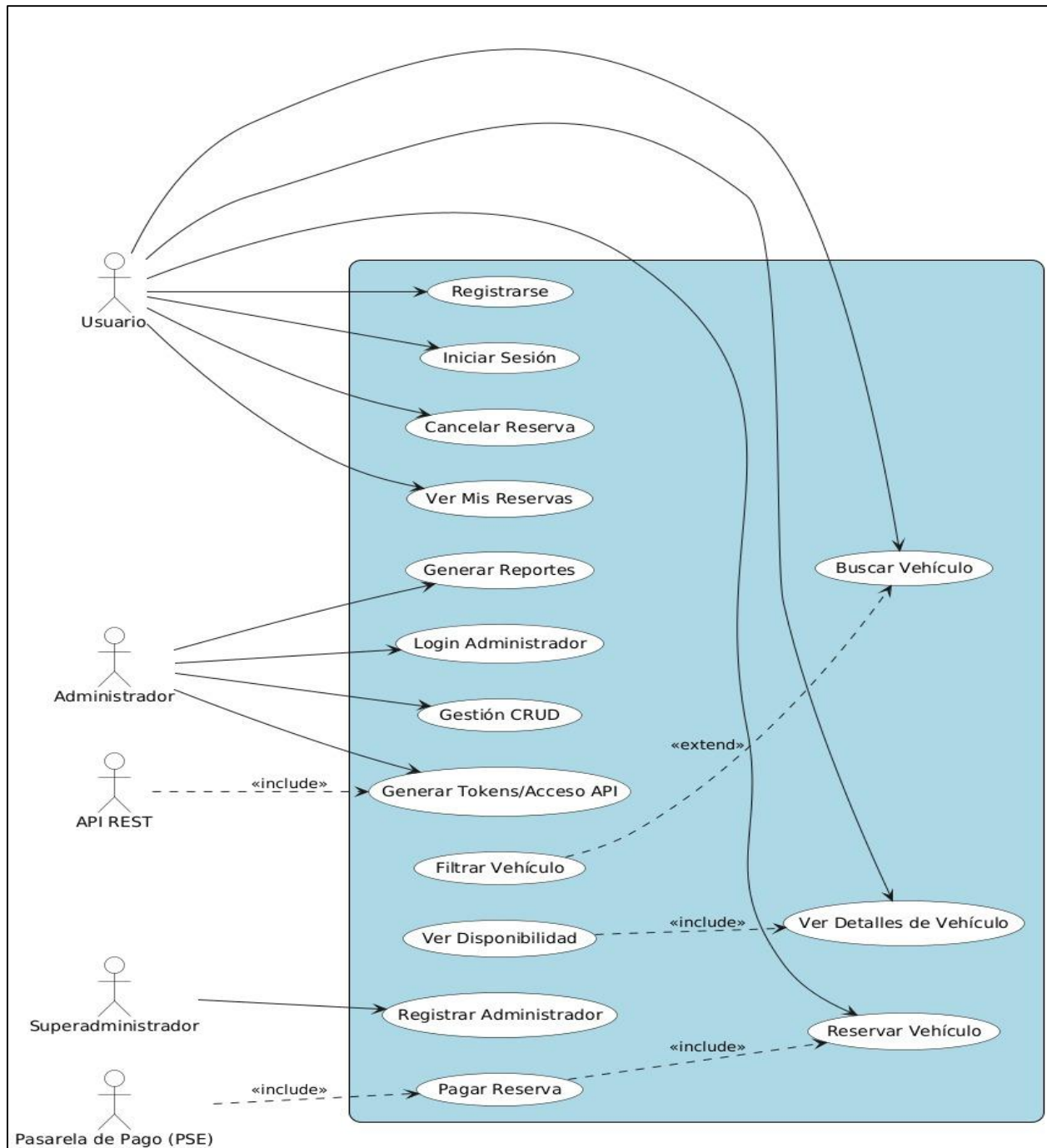
Identificador: RNF 8		Nombre: Adaptabilidad	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales. ● Lista de chequeo simple para pruebas con más usuarios (prueba de carga básica).		
Entrada: ● Acceso desde dispositivos con diferentes tamaños de pantalla (móvil,PC).	Salida: ● Interfaz que se adapta automáticamente al ancho del dispositivo		
Descripción: ● La aplicación web de *Renta Móvil Location* debe contar con *diseño responsive*, ajustándose a cualquier resolución (incluyendo teléfonos Android) sin pérdida de funcionalidad o legibilidad. ● Debe implementarse con *HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid) y media queries*, garantizando la correcta visualización en pantallas.			
Manejo de situaciones anormales ● Si el navegador no soporta ciertas propiedades CSS, se mostrará una versión básica pero funcional. ● Las imágenes se escalarán para evitar desbordes.			
Criterios de aceptación ● La interfaz se visualiza correctamente en pantallas de 360 px a 1920 px de ancho. ● Elementos interactivos (botones, menús) permanecen accesibles y legibles en móviles. ● Pruebas en al menos 2 tamaños distintos (móvil,pc) se completan sin errores de visualización.			

Identificador: RNF 9		Nombre: Documentación	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (app, backend y panel).	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: ● Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales. ● Manual de usuario (PDF sencillo con capturas). ● Guía rápida de 1 página (pasos básicos). ● README básico para instalar/ejecutar. ● Changelog corto por versión (qué se cambió).		
Entrada: ● Preguntas básicas de usuarios y del equipo. ● Cambios simples en pantallas o reglas (nuevos botones, mensajes, validaciones).	Salida: ● Manuales y guías claras y actualizadas. ● Notas de cambio (changelog) con fecha y resumen.		
Descripción: ● La documentación debe ser fácil de entender y estar disponible para que cualquier persona pueda usar el sistema o instalarlo sin ayuda adicional. ● Debe incluir paso a paso, capturas de pantalla y ejemplos sencillos.			
Manejo de situaciones anormales ● Si se hace un cambio y la documentación no está lista, dejar una nota visible de “documentación en actualización” y publicar la versión actualizada lo más pronto posible. ● Si un usuario reporta que una guía está desactualizada, registrar el caso y corregir la guía.			
Criterios de aceptación ● Existe un README que permite instalar y ejecutar el proyecto siguiendo pasos simples. ● Hay un Manual de usuario con capturas de las tareas clave (registrar, buscar, reservar, pagar). ● Hay una Guía rápida (1 página) para uso básico. ● Cada versión publica un changelog con “Nuevo / Cambiado / Corregido” y fecha. ● La documentación se actualiza el mismo día del cambio o máximo en 24 horas.			

Identificador: RNF 10		Nombre: Tolerancia a fallos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Todo el sistema (login, búsqueda, reservas, pagos y panel).		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Documento SRS – Sección de Requerimientos No Funcionales. • Guía simple de recuperación ante fallos (1–2 páginas). • Checklist de verificación tras una caída.		
Entrada: • Corte o falla de Internet. • Error temporal del backend o de la base de datos. • Falla en la pasarela de pago. • Tiempos de espera agotados (timeout).	Salida: • Mensaje claro al usuario indicando el problema y qué hacer. • Reintento automático sencillo. • Servicio restablecido sin pérdida de información confirmada.		
Descripción: • Se refiere a la capacidad del sistema para seguir funcionando o recuperarse rápido cuando ocurre un problema (caída de red, error de servicio, falla de pago), sin afectar los datos del usuario. • En operaciones críticas (reserva y pago), si algo falla, el sistema no debe duplicar cobros ni reservas y debe permitir reintentar.			
Manejo de situaciones anormales • Si falla el pago: mostrar mensaje (“No pudimos completar el pago”), mantener la reserva como “Pendiente de pago” y permitir reintento. • Si se pierde la conexión: guardar temporalmente los datos que el usuario ya escribió y reintentar 1–2 veces; si persiste, mostrar el mensaje y sugerir intentar más tarde. • Si se cae el servicio: reiniciar el servicio (procedimiento simple), anotar el incidente (fecha/hora) y verificar que no se hayan creado registros duplicados.			
Criterios de aceptación • Ante un fallo temporal, el sistema hace hasta 2 reintentos con espera corta (3–5 s). • No se cobran pagos ni se crean reservas duplicadas cuando el usuario reintenta. • Si el servicio se cae, se restablece en ≤ 5 minutos y el usuario ve un mensaje claro. • La disponibilidad mensual del sistema es al menos 99% (nivel básico). • Cada incidente queda registrado (fecha, causa breve y acción tomada).			

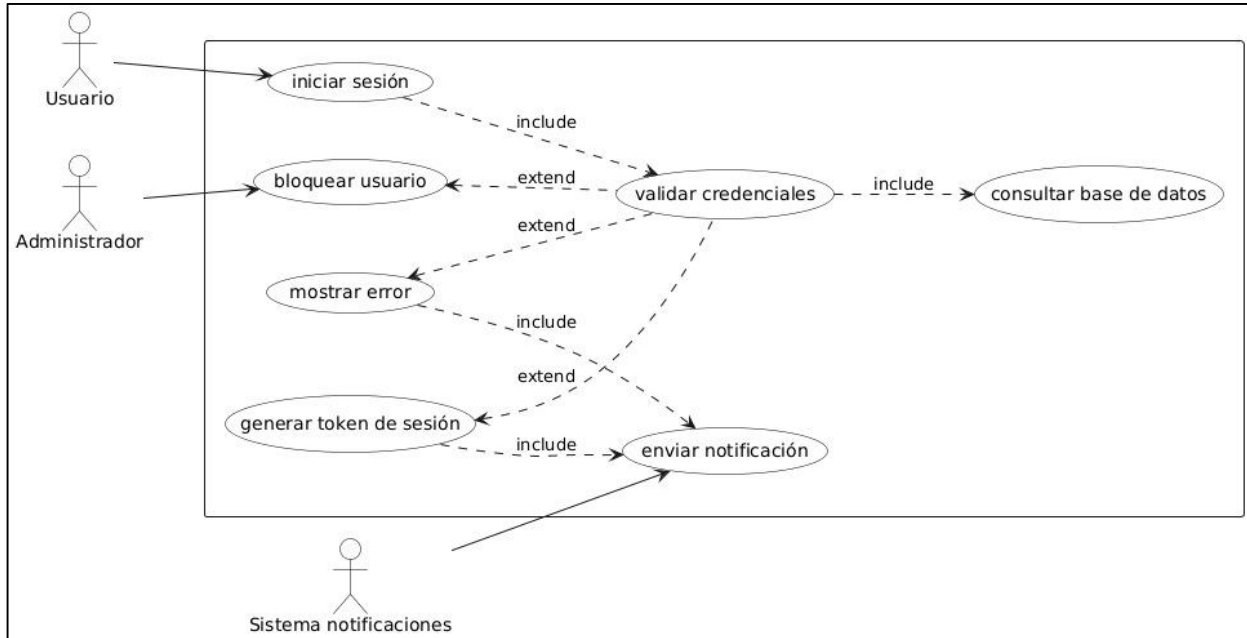
4. Requisitos de casos de uso

4.1 Diagrama UML de casos de uso

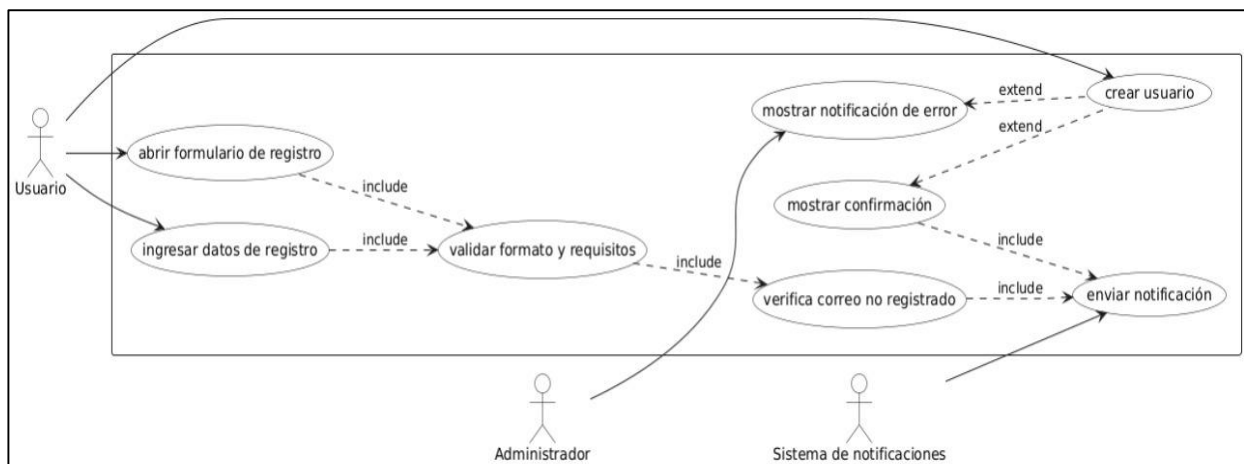


4.1.1 Diagramas de caso de uso

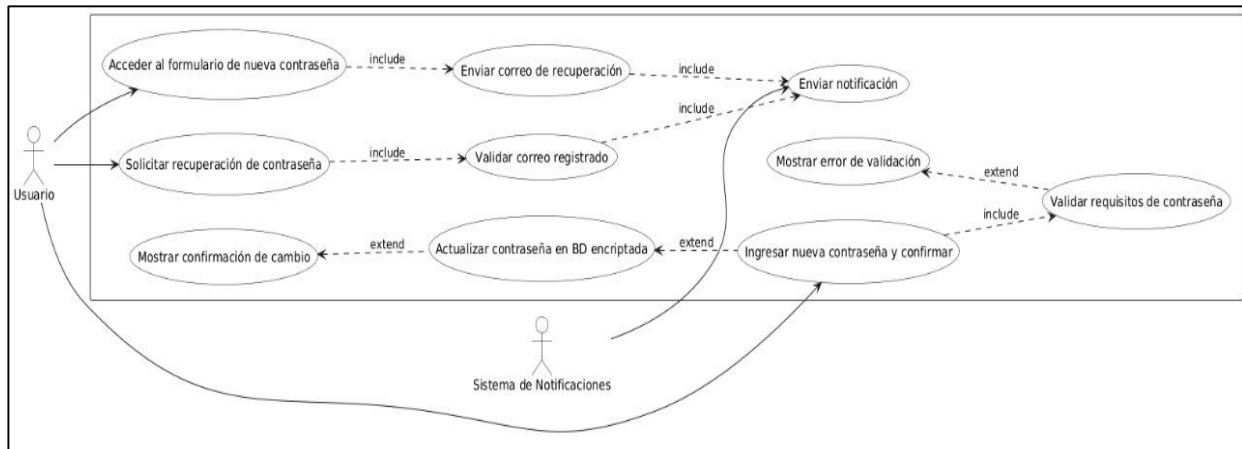
Login user (RF1)



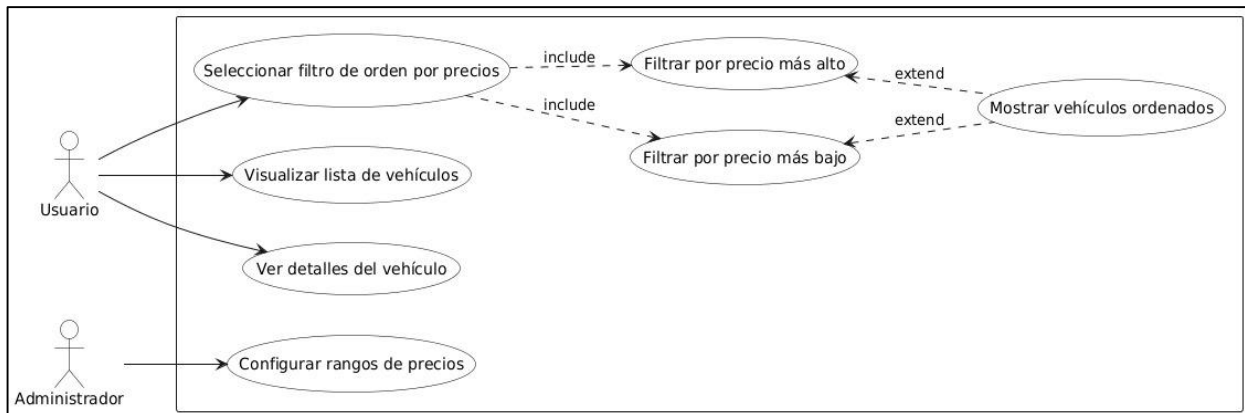
Registro user (RF1.1)



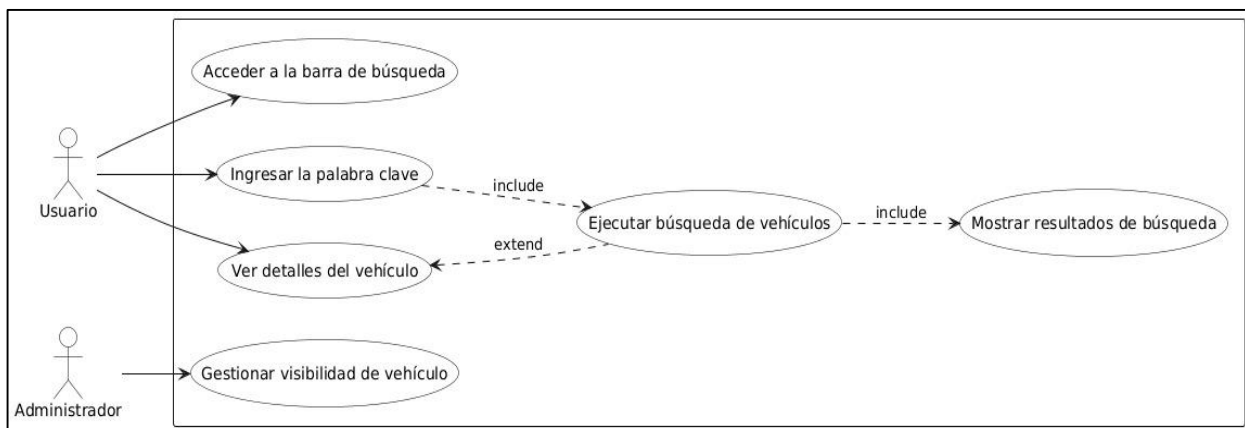
Olvido contraseña user (RF1.2)



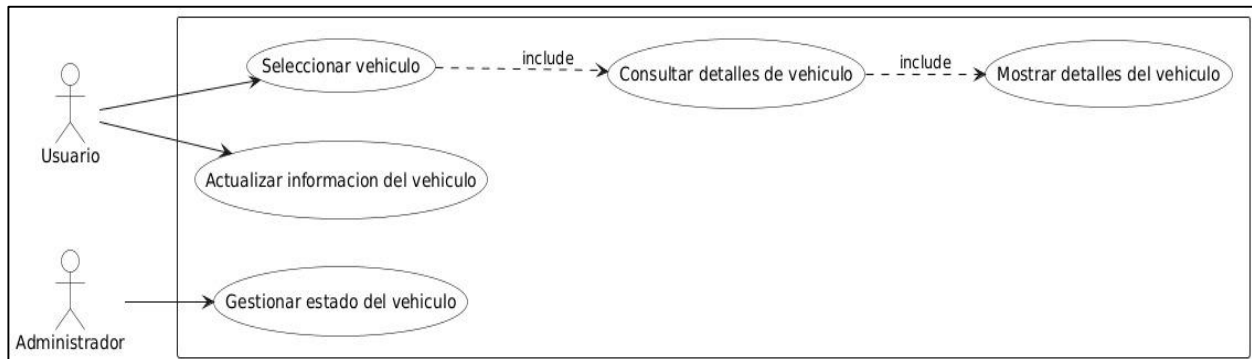
Filtrar vehículos por precio (RF2)



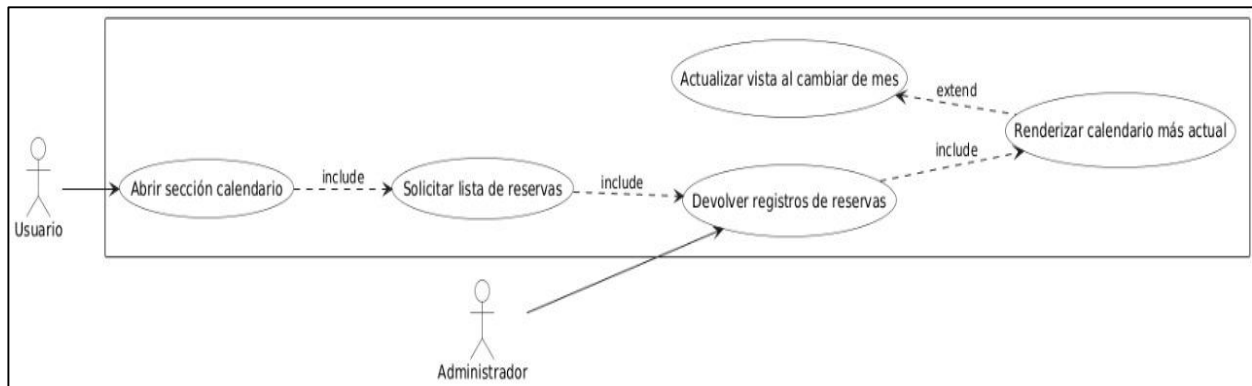
Buscador de vehiculos (RF2.1)



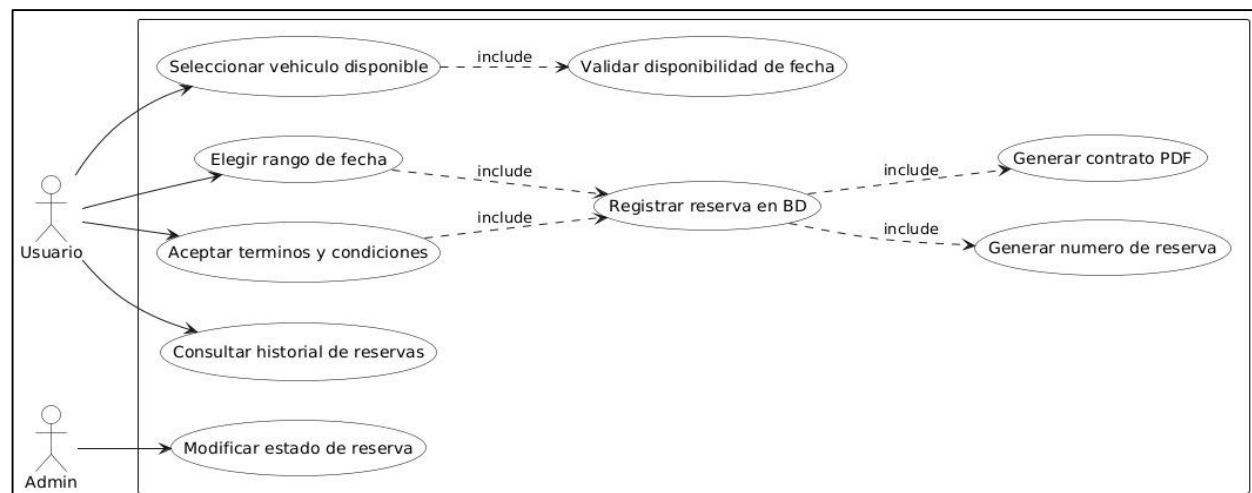
Características del vehículo (RF3)



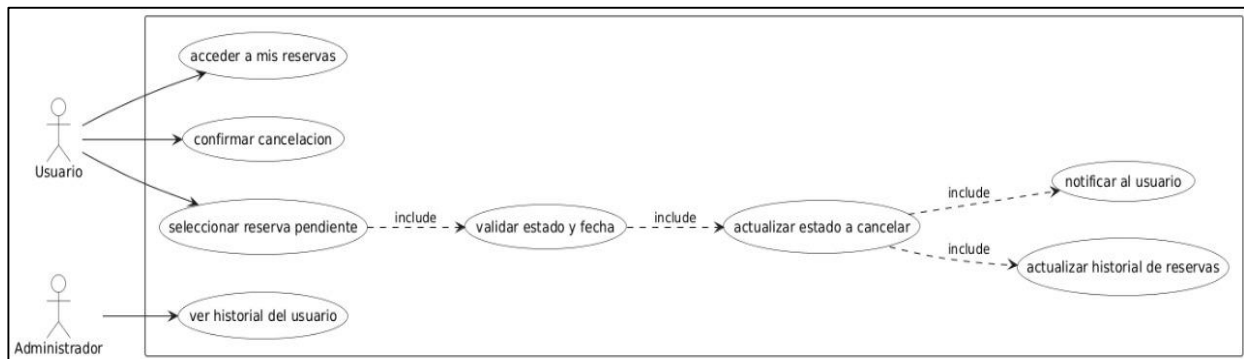
Calendario disponibilidad (RF3.1)



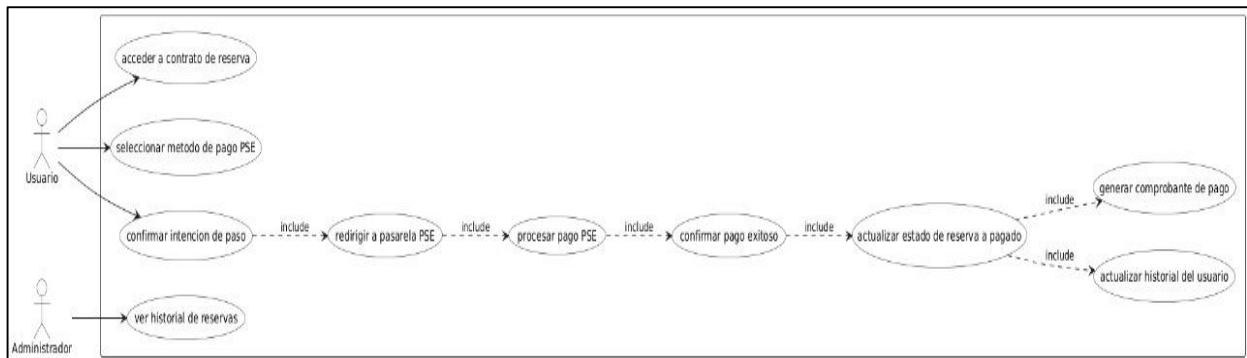
Reserva vehículos (RF3.2)



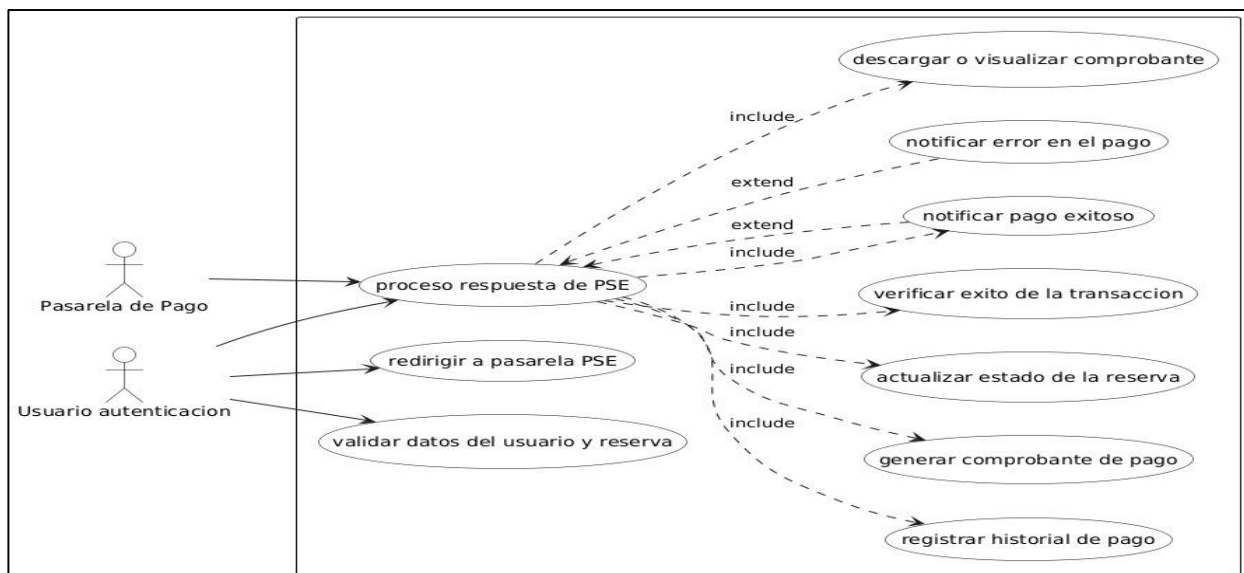
Cancelar reservas (RF3.3)



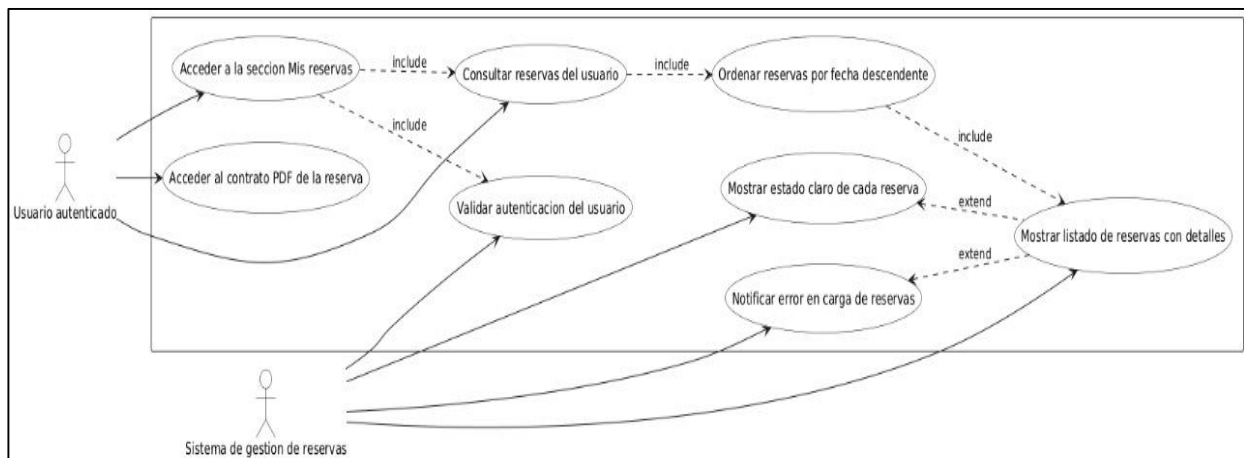
Contrato y pagos pse (RF3.4)



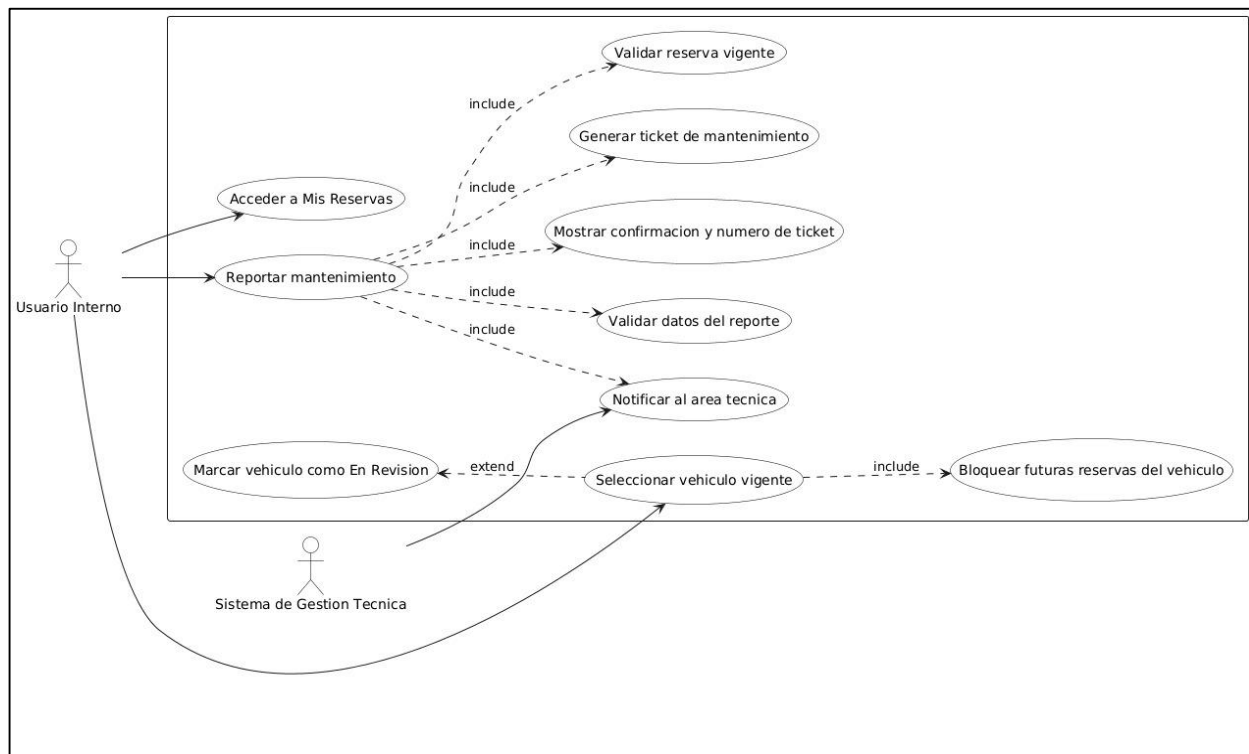
Proceso pago (RF3.5)



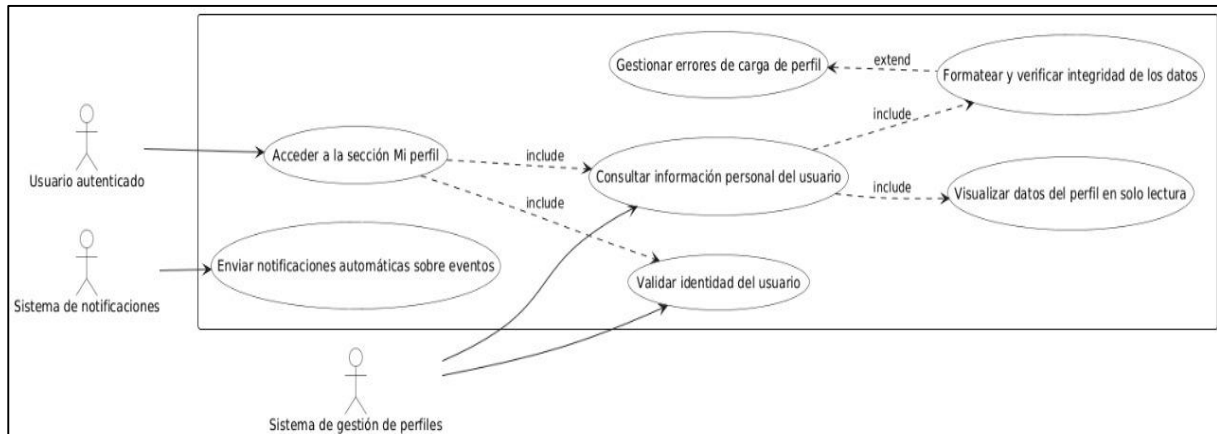
Mis reservas user (RF4)



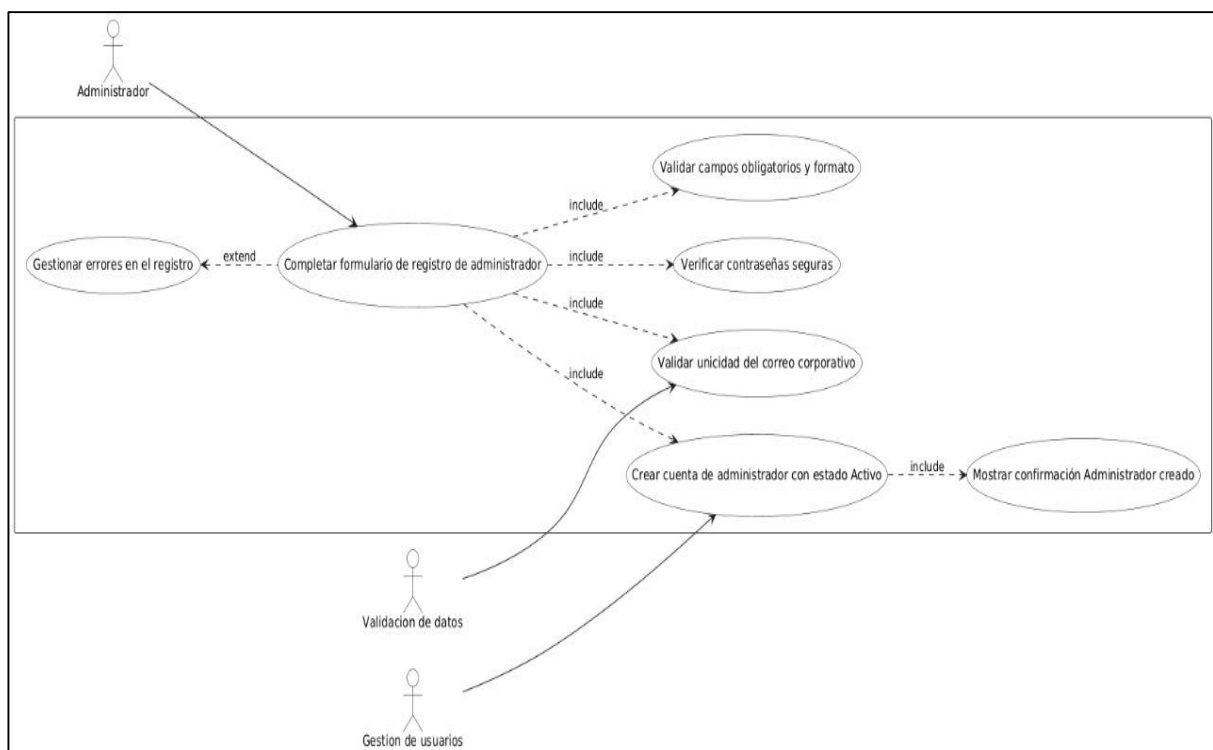
Reporte de mantenimiento de vehiculo alquilado (RF5)



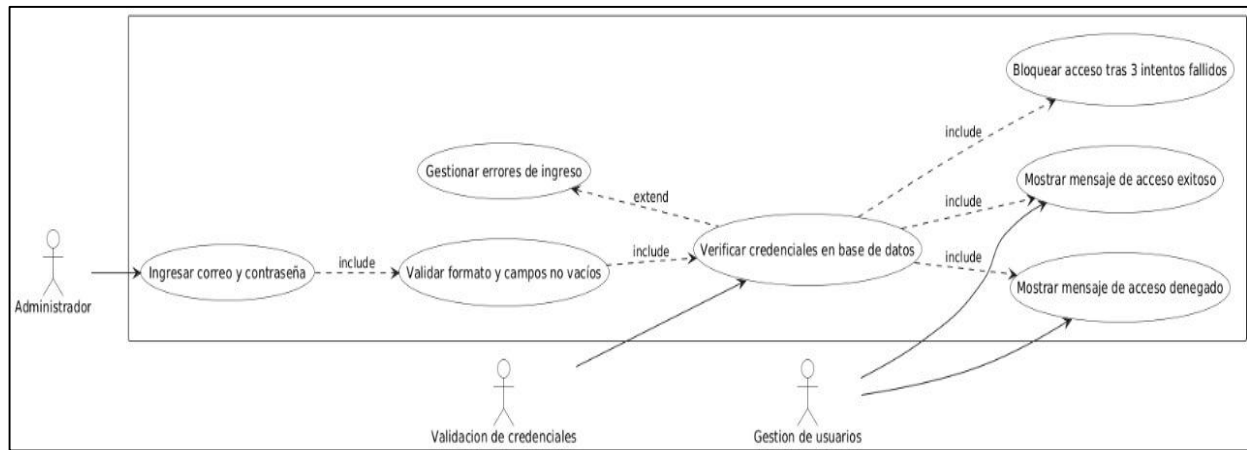
Perfil user y notificaciones (RF6)



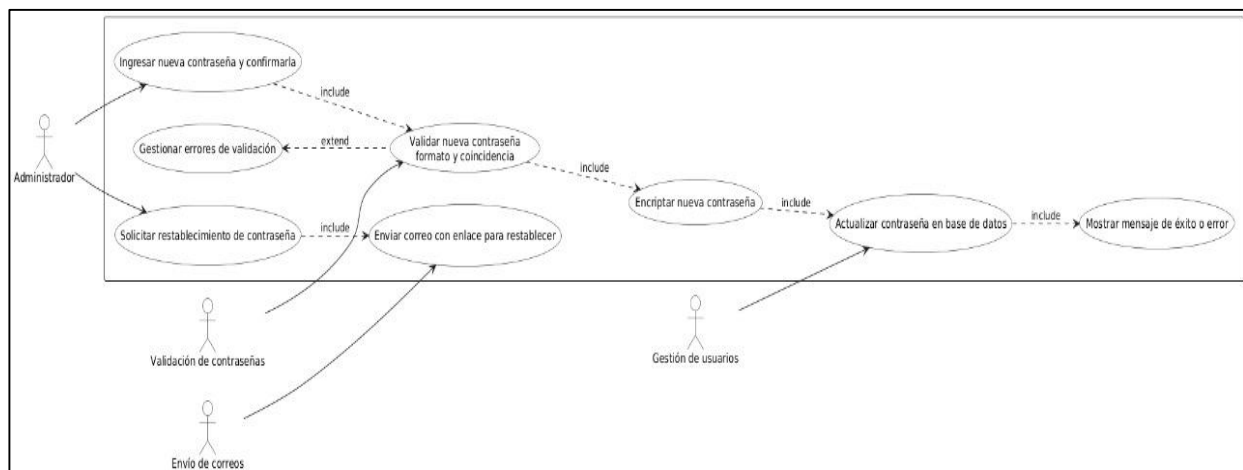
Registro administrador (RF7)



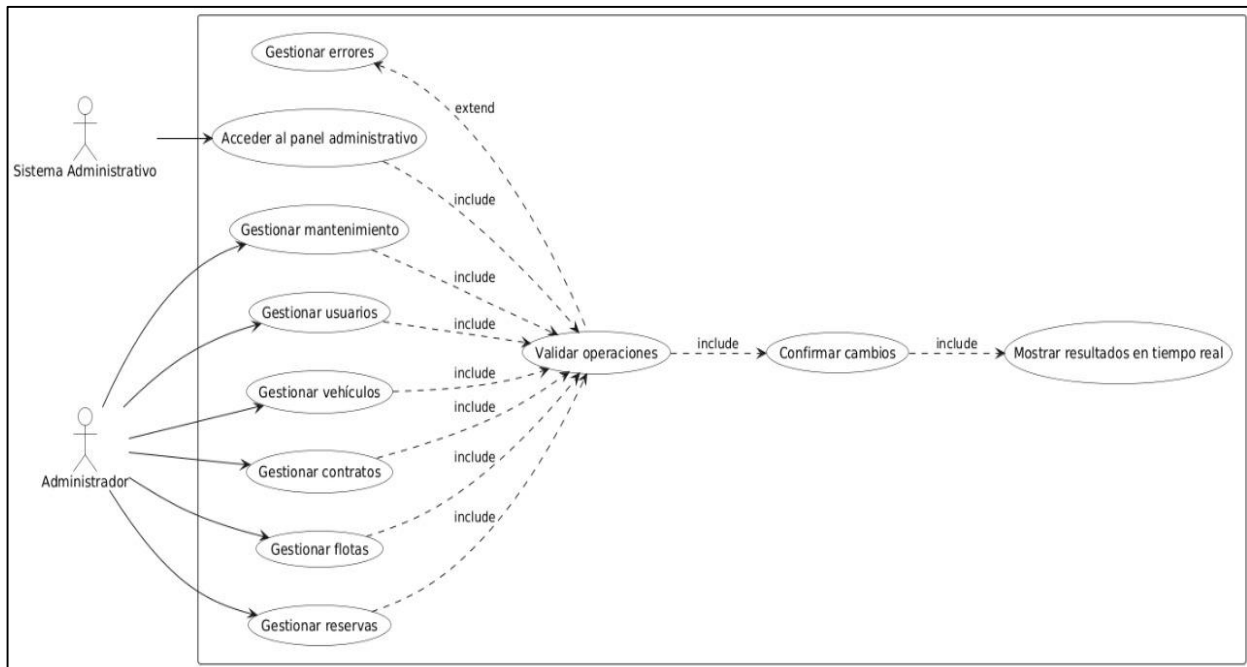
Login administrador (RF7.1)



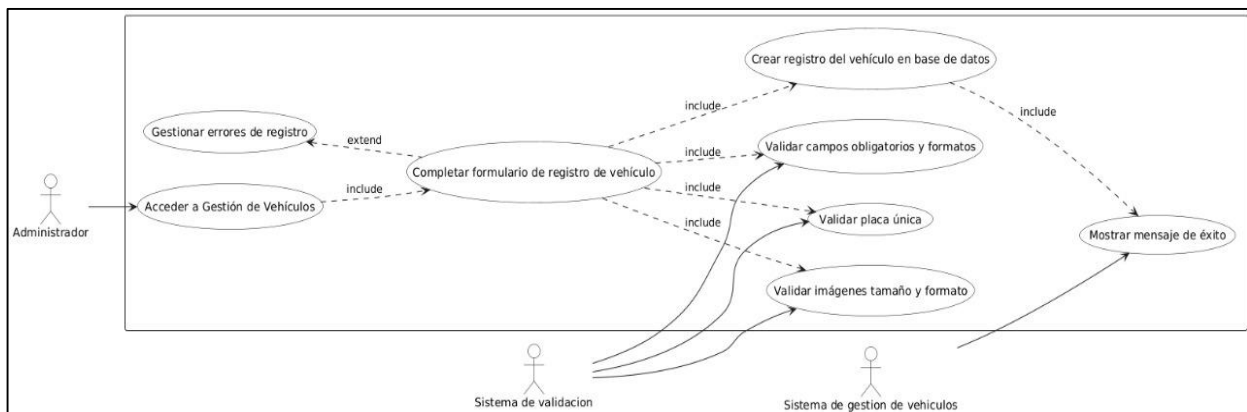
Olvido contraseña administradores (RF7.2)



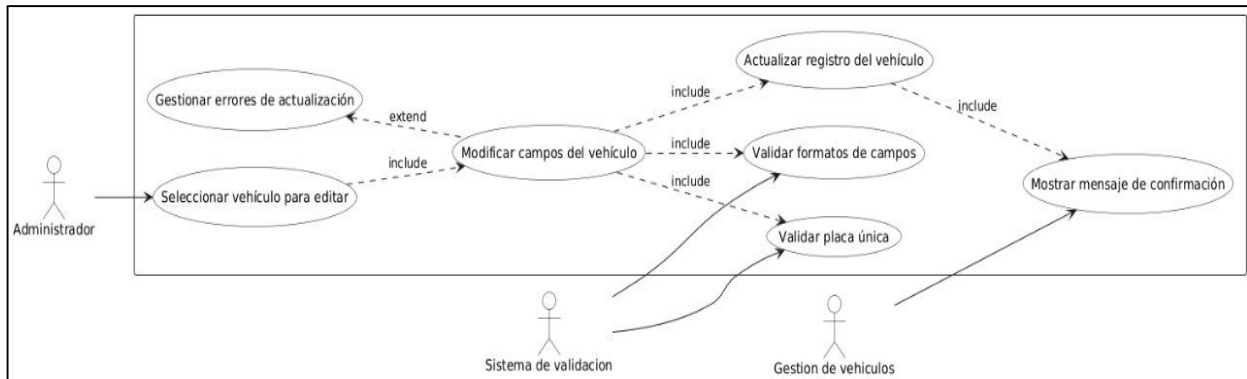
Gestión administrativa (RF8)



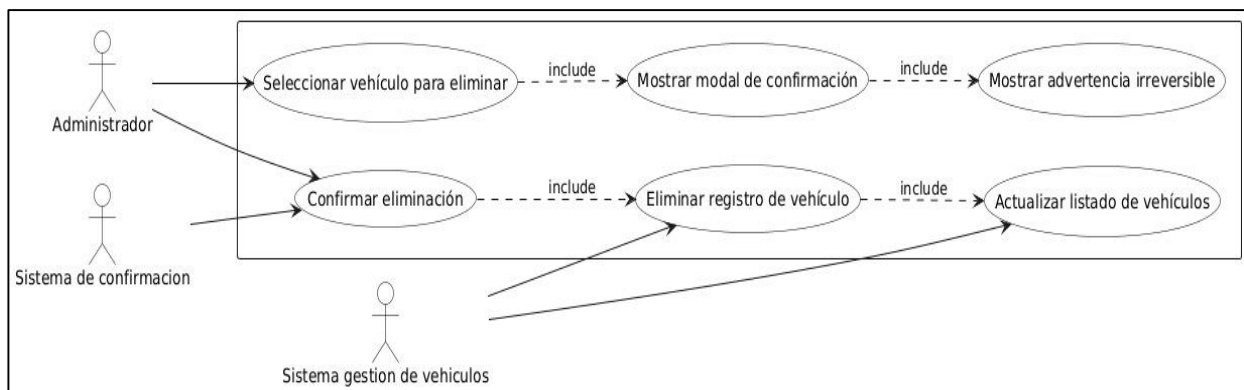
Registrar vehículos (RF8.1)



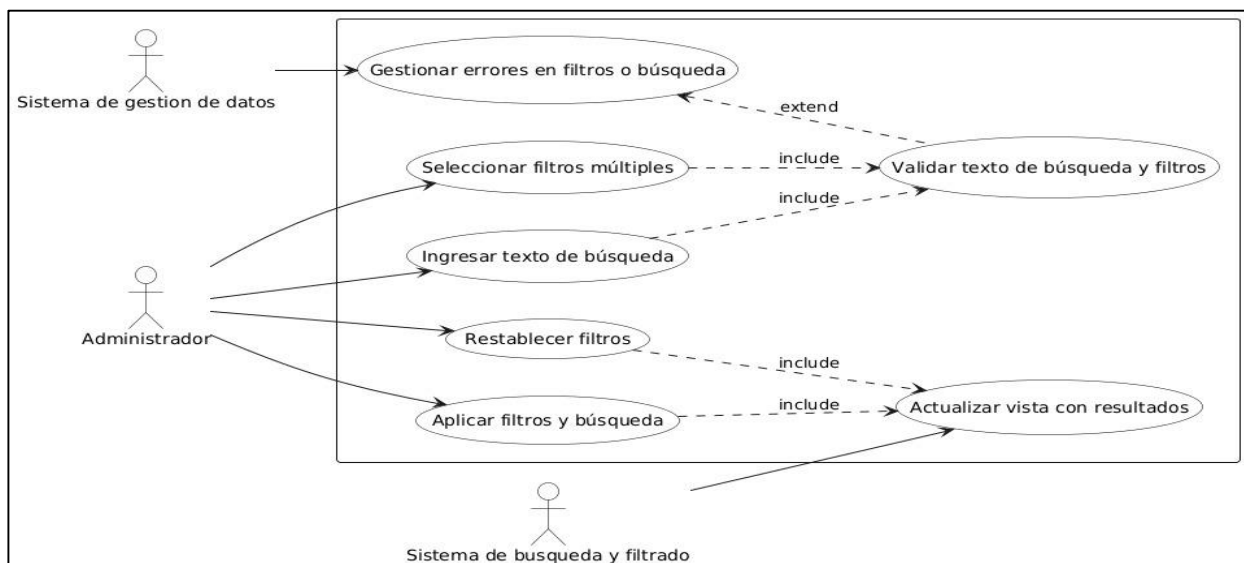
Actualizar vehículo (RF8.2)



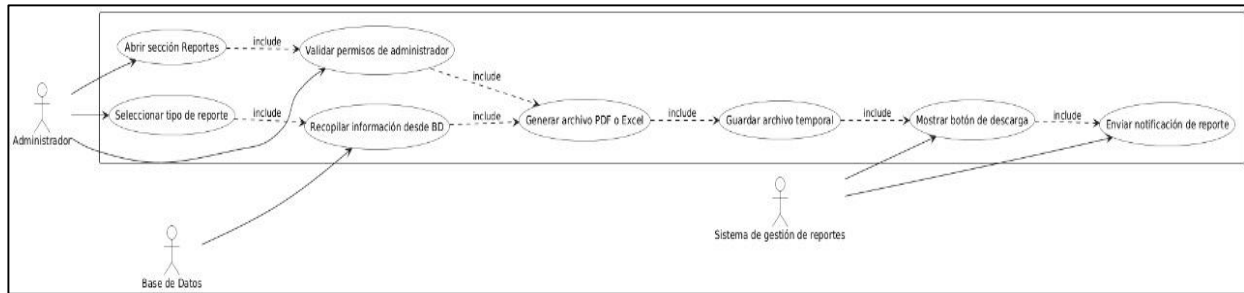
Eliminar vehículo (RF8.3)



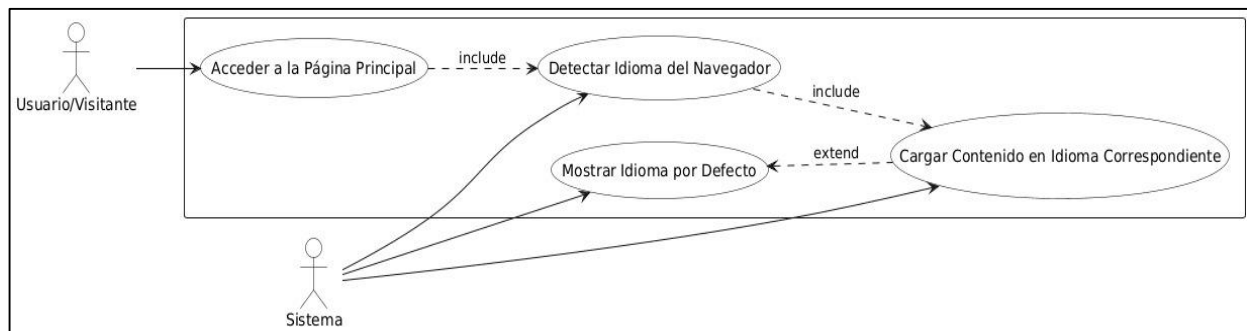
Búsqueda y filtro crud (RF8.4)



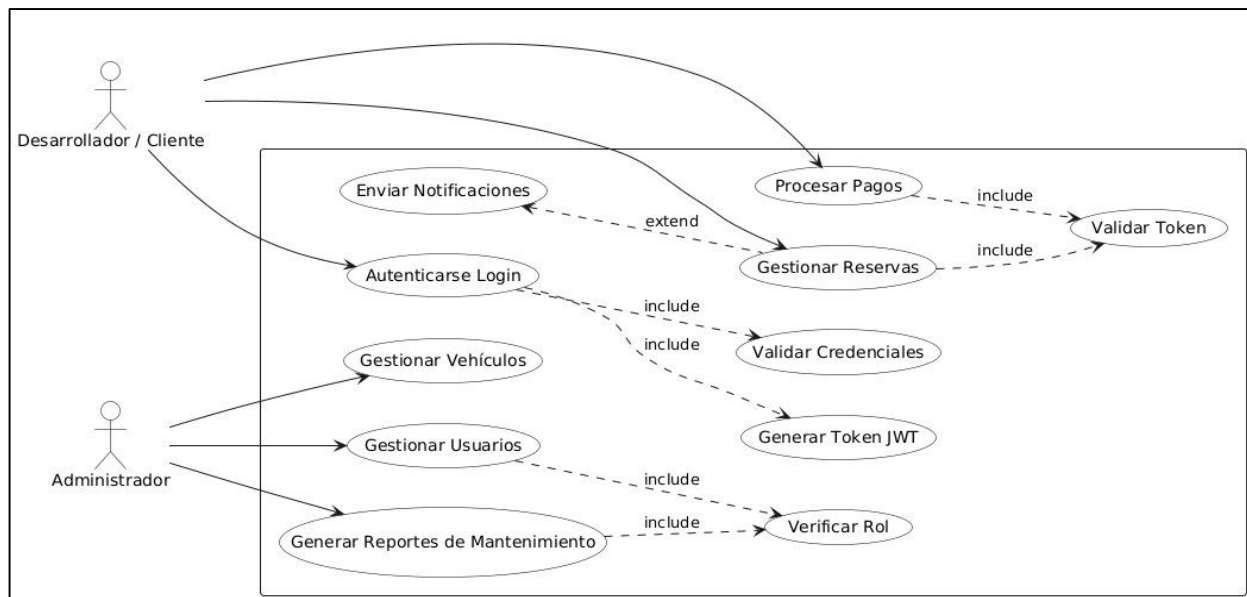
Generacion de reportes para administrador (RF8.5)



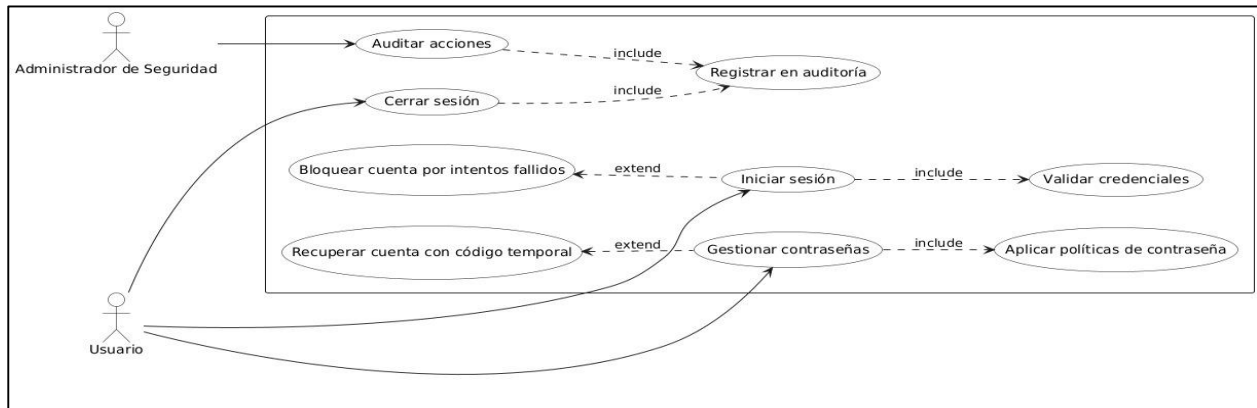
Idiomas (RF9)



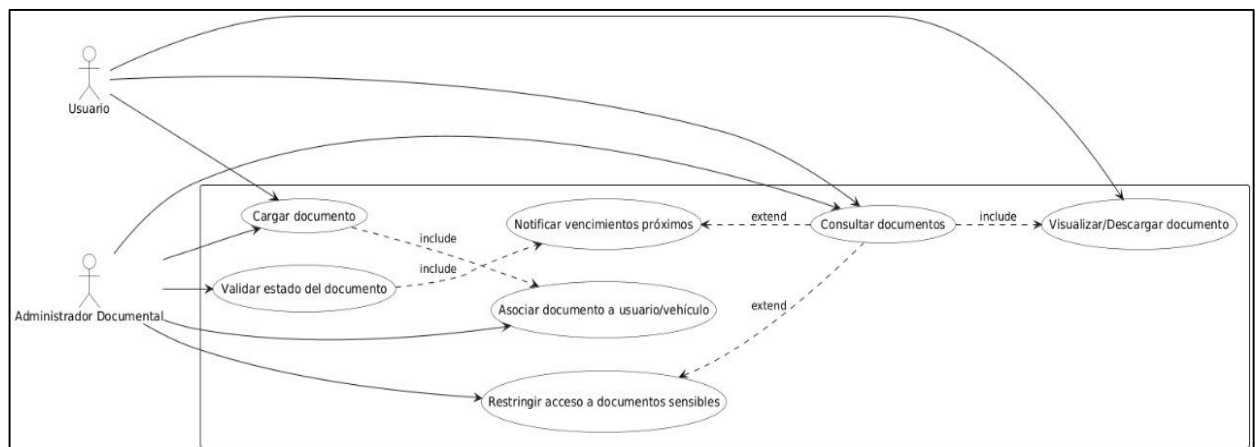
Api rest (RF10)



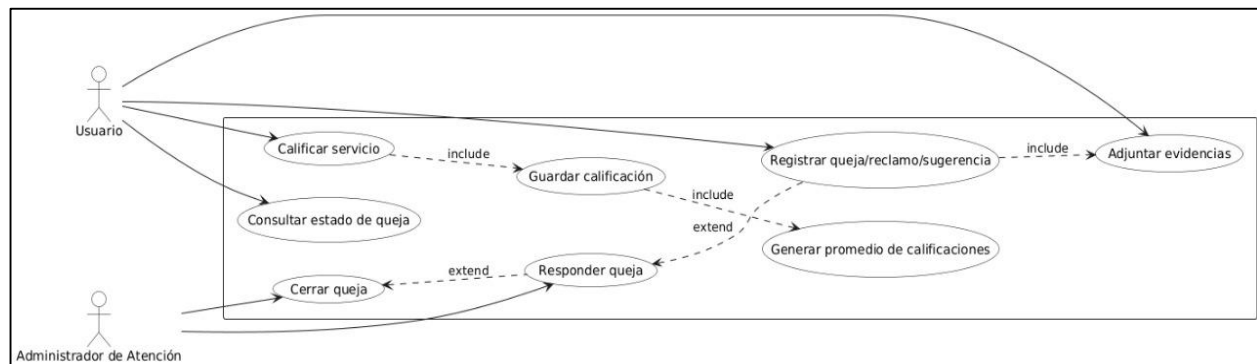
Gestión de Seguridad (RF11)



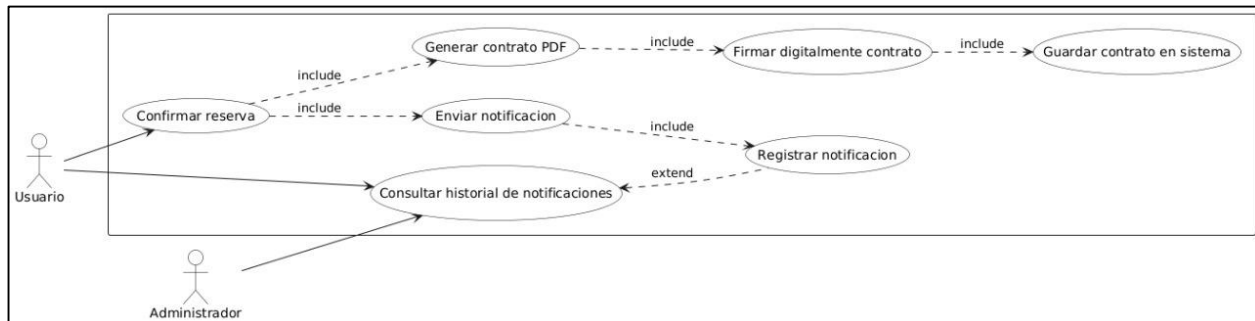
Gestión documental (RF12)



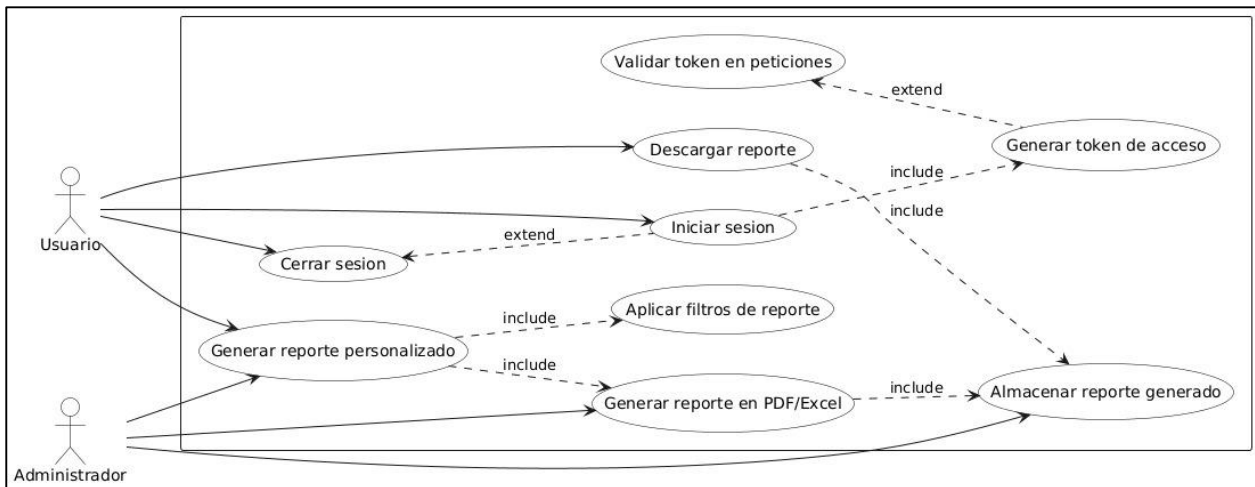
Atención al Cliente y Retroalimentación (RF13)



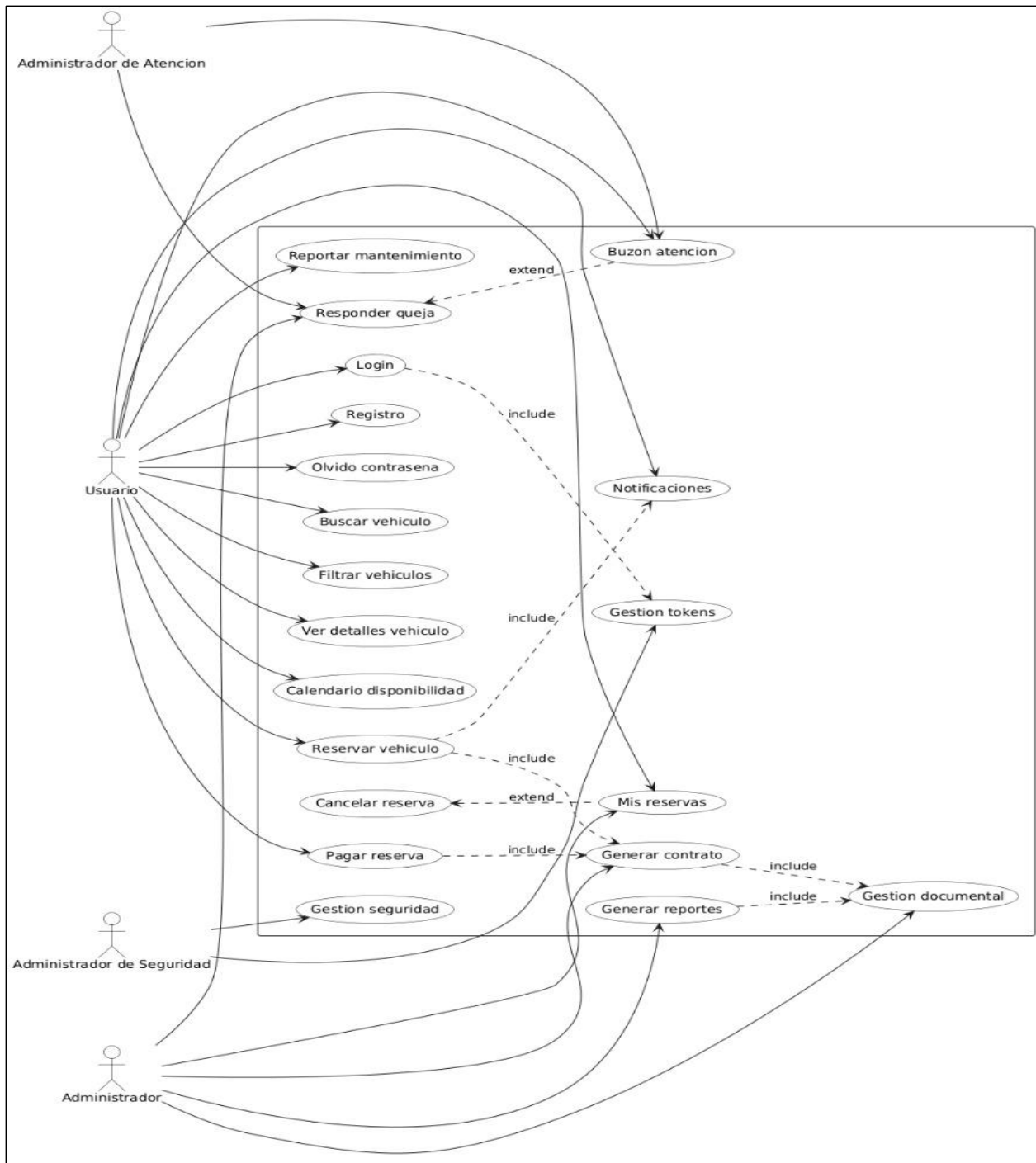
Contratos y Notificaciones (RF14)



Tokens y Reportes (RF15)



Caso de uso general



4.2 Características de casos de uso

	Caso de Uso Caso de Uso N° 1		
Nombre	Registrarse		
Descripción	La aplicación mostrará un formulario donde el usuario registra sus datos personales (nombre, correo, teléfono, et) junto con un login y una contraseña para crear una cuenta.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario no debe estar registrado previamente en la base de datos.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción “Registrarse”.	El sistema despliega el formulario de registro.
	2	El usuario ingresa datos personales.	El sistema valida que todos los campos estén completos.
	3	El usuario ingresa correo y contraseña.	El sistema valida la unicidad del correo y la seguridad de la contraseña.
	4	El usuario confirma el registro.	El sistema almacena la información en la base de datos.
	5	El usuario finaliza el registro.	El sistema muestra mensaje de registro exitoso.

Postcondición	El usuario queda registrado y podrá iniciar sesión en el sistema.		
Excepciones (flujo alterno)			
	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresa datos inválidos o incompletos.	
	2	El correo ya existe en la base de datos.	
Actores	Usuario		
Comentarios	Se debe validar que el correo cumpla con el formato estándar y que la contraseña sea segura.		

	Caso de Uso Caso de Uso N° 2		
Nombre	Iniciar Sesión		
Descripción	El usuario podrá autenticarse en el sistema ingresando su correo y contraseña previamente registrados para acceder a la plataforma de Renta Móvil.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario debe estar registrado previamente en la base de datos y su cuenta debe estar activa.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción “Iniciar Sesión”.	El sistema muestra el formulario de login.
	2	El usuario ingresa su correo y contraseña.	El sistema valida las credenciales en la base de datos.
	3	El usuario espera respuesta.	El sistema crea una sesión y muestra la pantalla principal.
	4	El usuario accede correctamente.	El sistema registra el inicio en la tabla de auditoría.

Postcondición	El usuario accede al sistema con una sesión activa y segura.		
Excepciones (flujo alterno)			
	Paso	Acción	
	1	El usuario ingresa credenciales inválidas.	
	2	El usuario supera los 5 intentos fallidos.	
Actores	Usuario, Administrador		
Comentarios	Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos usando un algoritmo de encriptación segura (bcrypt). El sistema debe registrar los intentos fallidos de autenticación en la tabla de auditoría.		

	Caso de Uso		Caso de Uso N° 3	
Nombre	Buscar Vehículo			
Descripción	Permite al usuario buscar vehículos disponibles en la plataforma de acuerdo con filtros como categoría, marca, precio o fechas disponibles.			
Prioridad	Alta			
Precondición	El usuario accede a la aplicación, sin necesidad de estar registrado.			
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema	
	1	El usuario accede a la opción “Buscar Vehículo”.	El sistema muestra los campos de búsqueda y filtros disponibles.	
	2	El usuario ingresa filtros (categoría, precio, fecha, marca).	El sistema consulta la información de vehículos en la base de datos.	
	3	El sistema muestra los resultados de la búsqueda.	Se presentan los vehículos disponibles según los filtros aplicados.	
	4	El usuario puede modificar los filtros.	El sistema actualiza la lista de resultados dinámicamente.	
Postcondición	El sistema presenta un listado actualizado de vehículos disponibles según los parámetros ingresados.			
Excepciones (flujo alterno)	Paso	Acción		
	1	El usuario no ingresa criterios.		
	2	No se encuentran coincidencias.		
Actores	Usuario (invitado o registrado)			
Comentarios	El sistema debe consultar la información desde las tablas de vehículos y categorías. Los resultados solo incluirán vehículos con estado “Disponible”.			

	Caso de Uso Caso de Uso N° 4		
Nombre	Ver Detalles de Vehículo		
Descripción	Permite al usuario consultar la información completa de un vehículo seleccionado, incluyendo datos técnicos, precio, fotos y documentos relacionados.		
Prioridad	Media		
Precondición	El usuario ha realizado una búsqueda previa o ha seleccionado un vehículo disponible.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El usuario selecciona un vehículo desde la lista de resultados.	El sistema obtiene los datos del vehículo desde la base de datos.
	2	El sistema muestra la ficha técnica completa del vehículo.	Se visualizan marca, modelo, transmisión, combustible, precio y capacidad.
	3	El usuario revisa la disponibilidad.	El sistema verifica el estado actual del vehículo.
	4	El usuario accede a los documentos asociados.	El sistema carga los archivos y los presenta en pantalla.

Postcondición	El usuario visualiza toda la información del vehículo seleccionado.		
Excepciones (flujo alterno)			
	Paso	Acción	
	1	El vehículo se encuentra en mantenimiento o reservado.	
	2	El sistema no encuentra los documentos asociados.	
Actores	Usuario (invitado o registrado)		
Comentarios	El sistema debe recuperar la información desde las tablas de vehículos, estados y documentos. La información mostrada debe mantenerse sincronizada con el estado actual del vehículo.		

	Caso de Uso Caso de Uso N° 5		
Nombre	Reservar Vehículo		
Descripción	Permite al usuario registrado realizar la reserva de un vehículo disponible seleccionando las fechas de alquiler y efectuando el pago correspondiente.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario debe tener una cuenta activa e iniciar sesión antes de realizar la reserva.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El usuario inicia sesión y selecciona un vehículo disponible.	El sistema muestra la pantalla de reserva con los detalles del vehículo.
	2	El usuario ingresa las fechas de alquiler.	El sistema calcula el costo total del servicio.
	3	El usuario confirma la reserva.	El sistema registra la reserva con estado “Pendiente”.
	4	El usuario selecciona el método de pago.	El sistema procesa el pago y actualiza el estado de la reserva a “Confirmada”.
	5	El sistema genera el contrato asociado.	El contrato se almacena y se asocia con la reserva.

Postcondición	La reserva se completa correctamente y el vehículo cambia su estado a “Reservado”.	
Excepciones (flujo alterno)	Paso	Acción
	1	El vehículo ya fue reservado por otro usuario.
	2	El usuario cancela antes del pago.
	3	El pago no se procesa correctamente.
Actores	Usuario	
Comentarios	El sistema debe registrar la información en las tablas de Reserva, Pago y Contrato. El estado del vehículo debe actualizarse automáticamente a “Reservado” para evitar duplicidad de alquileres.	

	Caso de Uso Caso de Uso N° 6		
Nombre	Cancelar Reserva		
Descripción	Permite al usuario registrado cancelar una reserva activa antes de la fecha de inicio del alquiler.		
Prioridad	Media		
Precondición	El usuario debe tener una reserva confirmada o pendiente en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El usuario accede a la opción “Mis Reservas”.	El sistema muestra todas las reservas asociadas al usuario.
	2	El usuario selecciona una reserva activa.	El sistema muestra los detalles de la reserva.
	3	El usuario confirma la cancelación.	El sistema actualiza el estado de la reserva a “Cancelada”.
	4	El sistema libera el vehículo asociado.	El estado del vehículo vuelve a “Disponible”.

Postcondición	La reserva se marca como cancelada y el vehículo queda nuevamente disponible.		
Excepciones (flujo alterno)			
	Paso	Acción	
	1	El usuario intenta cancelar una reserva ya iniciada o finalizada.	
	2	Se produce un error en la base de datos.	
Actores	Usuario		
Comentarios	El sistema debe actualizar los estados en las tablas de Reserva y Vehículo. Además, debe registrar la acción de cancelación en la tabla de auditoría.		

	Caso de Uso Caso de Uso N° 7		
Nombre	Ver Mis Reservas		
Descripción	Permite al usuario autenticado consultar el historial completo de sus reservas, incluyendo estado, fechas, monto y contrato asociado.		
Prioridad	Media		
Precondición	El usuario debe tener sesión activa en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción “Mis Reservas”.	El sistema consulta las reservas del usuario.
	2	El sistema muestra la lista de reservas.	Se presentan las reservas con su estado, fechas y montos.
	3	El usuario selecciona una reserva específica.	El sistema muestra el detalle junto con el contrato y el comprobante de pago.
	4	El usuario puede descargar el contrato.	El sistema genera el archivo y lo presenta para descarga.

Postcondición	El usuario visualiza el historial de reservas registradas en el sistema.		
Excepciones (flujo alterno)	Paso	Acción	
	1	El usuario no tiene reservas registradas.	
	2	Ocurre un error al consultar los datos.	
Actores	Usuario		
Comentarios	El sistema debe recuperar los datos de las tablas de reservas, vehículos, pagos y contratos. Todos los registros deben presentarse filtrados por el identificador del usuario autenticado.		

	Caso de Uso Caso de Uso N° 8		
Nombre	Login Administrador		
Descripción	Permite al administrador autenticarse en el sistema utilizando su correo y contraseña, para acceder al panel de gestión de vehículos, usuarios y reservas.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El administrador debe estar registrado con un rol asignado de tipo “Administrador” en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El administrador accede a la pantalla de inicio de sesión.	El sistema solicita las credenciales (correo y contraseña).
	2	El administrador ingresa las credenciales.	El sistema valida los datos en la tabla de usuarios.
	3	El sistema verifica el rol del usuario.	Si el rol es válido, genera sesión y redirige al panel administrativo.
	4	El sistema registra el inicio de sesión.	Se almacena el registro en la tabla de auditoría.

Postcondición	El administrador accede al panel principal con los privilegios asignados a su rol.		
Excepciones (flujo alterno)			
	Paso	Acción	
	1	El administrador ingresa credenciales incorrectas.	
	2	El administrador supera el límite de intentos fallidos.	
Actores	Administrador		
Comentarios	El sistema valida los datos usando las tablas Usuarios, Roles y Usuario_Rol. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (bcrypt) y los intentos fallidos deben registrarse en la tabla Auditoria.		

	Caso de Uso Caso de Uso N° 9		
Nombre	Gestión CRUD		
Descripción	Permite al administrador crear, consultar, actualizar y eliminar registros relacionados con vehículos, usuarios y reservas del sistema.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El administrador debe tener una sesión activa y permisos asociados en su rol.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El administrador selecciona el módulo a gestionar (vehículos, usuarios o reservas).	El sistema muestra los registros disponibles.
	2	El administrador selecciona una acción (crear, editar, eliminar).	El sistema despliega el formulario o confirma la acción.
	3	El administrador ingresa o modifica la información.	El sistema valida los datos antes de guardar.
	4	El sistema almacena los cambios en la base de datos.	Se actualizan los registros correspondientes.
	5	El sistema registra la acción.	El evento se almacena en la tabla de auditoría.

Postcondición	El administrador actualiza correctamente los datos	
Excepciones (flujo alterno)	Paso	Acción
	1	El administrador intenta eliminar un registro asociado a otras tablas.
	2	Se produce un error de validación o conexión.
Actores	Administrador	
Comentarios	El sistema utiliza las tablas Vehiculo, Usuarios, Reserva y Auditoria. Cada operación CRUD debe estar sujeta a las políticas de permisos definidas en las tablas Roles y Rol_Permission	

	Caso de Uso Caso de Uso N° 10		
Nombre	Generar Reportes		
Descripción	Permite al administrador generar reportes sobre vehículos, reservas, pagos y mantenimientos en formato PDF o Excel.		
Prioridad	Media		
Precondición	El administrador debe tener sesión activa y permisos para la generación de reportes.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El administrador selecciona el tipo de reporte.	El sistema solicita los filtros de fecha o estado.
	2	El administrador aplica los filtros necesarios.	El sistema consulta los datos requeridos.
	3	El sistema genera el reporte en el formato seleccionado.	El reporte se guarda y se asocia al usuario en la base de datos.
	4	El administrador descarga o visualiza el archivo generado.	El sistema permite su apertura o descarga.

Postcondición	El reporte queda almacenado con fecha y tipo en el historial de reportes generados.	
Excepciones (flujo alterno)	Paso	Acción
	1	No existen datos para los filtros seleccionados.
	2	Error al generar el archivo.
Actores	Administrador	
Comentarios	El sistema utiliza las tablas Vehiculo, Usuarios, Reserva y Auditoria. Cada operación CRUD debe estar sujeta a las políticas de permisos definidas en las tablas Roles y Rol_Permission	

	Caso de Uso		Caso de Uso N° 11	
Nombre	Registrar Administrador			
Descripción	Permite al superadministrador registrar nuevos usuarios con rol de administrador y asignarles permisos específicos.			
Prioridad	Alta			
Precondición	El superadministrador debe estar autenticado con los permisos adecuados.			
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema	
	1	El superadministrador selecciona “Registrar Administrador”.	El sistema muestra el formulario de registro.	
	2	El superadministrador ingresa los datos personales y credenciales.	El sistema valida que el correo no esté registrado.	
	3	El sistema crea el nuevo usuario.	Se asigna automáticamente el rol de administrador.	
	4	El sistema envía correo de confirmación.	El nuevo administrador puede iniciar sesión con sus credenciales.	

Postcondición	El nuevo administrador queda registrado en el sistema con su rol y permisos asignados.			
Excepciones (flujo alterno)	Paso	Acción		
	1	El correo ya se encuentra registrado.		
	2	Error al asignar el rol o guardar los datos.		
Actores	Superadministrador			
Comentarios	El registro se almacena en las tablas Usuarios, Roles y Usuario_Rol. El sistema debe enviar una notificación de creación de cuenta y registrar el evento en la Auditoria.			

	Caso de Uso Caso de Uso N° 12		
Nombre	Generar Token de Acceso API		
Descripción	Permite al sistema o administrador autorizado generar un token de acceso temporal para integraciones externas (por ejemplo, servicios de pago o autenticación).		
Prioridad	Media		
Precondición	El administrador debe tener sesión activa y permisos de gestión de integraciones.		
Secuencia normal	Paso	Acción	Sistema
	1	El administrador selecciona “Generar Token de Acceso”.	El sistema genera un token único y lo asocia al usuario.
	2	El sistema define la fecha de expiración.	Se guarda el token con su tiempo de validez.
	3	El sistema muestra el token al usuario.	El token puede ser copiado o descargado.
	4	El sistema registra la acción.	El evento queda almacenado en la tabla de auditoría.

Postcondición	El token queda habilitado para su uso dentro del período de vigencia.		
Excepciones (flujo alterno)			
	Paso	Acción	
	1	Se intenta generar más de un token activo por usuario.	
	2	Falla en la conexión o error de generación.	
Actores	Administrador, Sistema externo autorizado		
Comentarios	Los tokens se almacenan en la tabla TokenAcceso con su fecha de expiración y estado. El sistema debe garantizar que el token sea único, seguro y con control de caducidad.		